第1章 傅里叶分析

常用函数

阶跃函数

$$\mathrm{step}(x) \equiv \begin{cases} 1 & ,x>0 \\ \dfrac{1}{2} & ,x=0 \\ 0 & ,x<0 \end{cases}$$

符号函数

$$\mathrm{sgn}(x) \equiv \begin{cases} 1 & ,x>0 \\ 0 & ,x=0 \\ -1 & ,x<0 \end{cases}$$

符号函数与阶跃函数的关系：

$$\mathrm{sgn}(x) = 2\mathrm{step}(x) - 1$$

矩形函数

$$\mathrm{rect}(x) \equiv \begin{cases} 1, & |x| \leqslant \dfrac{1}{2} \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

设 $a>0$

$$\mathrm{rect}(\frac{x}{a}) \equiv \begin{cases} 1, & |x| \leqslant \dfrac{a}{2} \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$$\mathrm{rect}(\frac{x-x_0}{a}) \equiv \begin{cases} 1, & |x-x_0| \leqslant \dfrac{a}{2} \\ 0, & \text{others} \end{cases}$$

$\mathrm{rect}(\dfrac{x-x_0}{a})$ 是中心在 $x=x_0$ 处，宽度为 a，高度为 1 的矩形函数

$$\mathrm{rect}(\frac{x}{a},\frac{y}{b}) \equiv \mathrm{rect}(\frac{x}{a})\mathrm{rect}(\frac{y}{b})$$

三角形函数

$$\Lambda(x) \equiv \begin{cases} 1-|x| & ,|x| \leqslant 1 \\ 0 & ,\text{others} \end{cases}$$

设 $a>0$

$$\Lambda(\frac{x}{a}) \equiv \begin{cases} 1-\dfrac{|x|}{a} & ,|x| \leqslant a \\ 0 & ,\text{others} \end{cases}$$

$$\Lambda(\frac{x-x_0}{a}) \equiv \begin{cases} 1-\dfrac{|x-x_0|}{a} & ,|x-x_0| \leqslant a \\ 0 & ,\text{others} \end{cases}$$

$\Lambda(\dfrac{x-x_0}{a})$ 是以 $x=x_0$ 为中心，底边为 $2a$，高为 1 的三角形

$$\Lambda(\frac{x}{a},\frac{y}{b})\equiv\Lambda(\frac{x}{a})\Lambda(\frac{y}{b})$$

sinc 函数

$$\mathrm{sinc}(x)\equiv\frac{\sin(\pi x)}{\pi x}$$

$\mathrm{sinc}(x)$ 的零点为 $\pm1,\pm2,\cdots$

$$\mathrm{sinc}(\frac{x}{a})\equiv\frac{\sin(\frac{\pi x}{a})}{\frac{\pi x}{a}}$$

$\mathrm{sinc}(\frac{x}{a})$ 的零点为 $\pm a,\pm 2a,\cdots$

高斯函数

$$\mathrm{Gauss}(x)\equiv e^{-\pi x^2}$$

设 $a>0$

$$\mathrm{Gauss}(\frac{x}{a})\equiv e^{-\pi(\frac{x}{a})^2}$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty}\mathrm{Gauss}(\frac{x}{a})\mathrm{d}x=a$$

$$\begin{aligned}\mathrm{Gauss}(\frac{x}{a},\frac{y}{b})&\equiv\mathrm{Gauss}(\frac{x}{a})\mathrm{Gauss}(\frac{y}{b})\\&\equiv e^{-\pi[(\frac{x}{a})^2+(\frac{y}{b})^2]}\end{aligned}$$

$$\iint\limits_{\mathbb{R}^2}\mathrm{Gauss}(\frac{x}{a},\frac{y}{b})\mathrm{d}x\mathrm{d}y=ab$$

圆域函数

$$\mathrm{circ}(r)\equiv\begin{cases}1, & r\leqslant 1\\0, & \text{others}\end{cases}$$

$$\mathrm{circ}(\frac{r}{r_0})\equiv\begin{cases}1, & r\leqslant r_0\\0, & \text{others}\end{cases}$$

宽边帽函数

$$\mathrm{somb}(r)\equiv\frac{2\mathrm{J}_1(\pi r)}{\pi r}$$

$$\mathrm{somb}(\frac{r}{d})\equiv\frac{2\mathrm{J}_1(\frac{\pi r}{d})}{\frac{\pi r}{d}}$$

δ 函数

$$\delta(x,y)=\begin{cases}+\infty & ,x=0,y=0\\0 & ,\text{others}\end{cases},\quad\iint\limits_{\mathbb{R}^2}\delta(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=1$$

δ 函数筛选性质

$$\iint\limits_{\mathbb{R}^2}f(x,y)\delta(x-x_0,y-y_0)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=f(x_0,y_0)$$

δ 函数坐标缩放性质

$$\delta(ax, by) = \frac{1}{|ab|}\delta(x, y)$$

乘法性质

设 $f(x, y)$ 在 (x_0, y_0) 连续，则：

$$f(x, y)\delta(x - x_0, y - y_0) = f(x_0, y_0)\delta(x - x_0, y - y_0)$$

这表示，一个函数 $f(x, y)$ 与 $\delta(x - x_0, y - y_0)$ 相乘，相当于一个强度为 $f(x_0, y_0)$ 的 δ 函数

梳状函数

$$\begin{aligned}\mathrm{comb}(x) &\equiv \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - n) \\ \mathrm{comb}(\frac{x - x_0}{b}) &\equiv \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\frac{x - x_0}{b} - n) \\ &= |b| \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x - x_0 - nb)\end{aligned}$$

设 $b > 0$，则：

$$\frac{1}{b}\mathrm{comb}(\frac{x - x_0}{b}) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} \delta(x - x_0 - nb)$$

$\frac{1}{b}\mathrm{comb}(\frac{x - x_0}{b})$ 是 $x = x_0$ 处强度为 1 的脉冲函数以 b 为间隔进行平移得到的函数

$$\mathrm{comb}(\frac{x}{b}, \frac{y}{d}) \equiv \mathrm{comb}(\frac{x}{b})\mathrm{comb}(\frac{y}{d})$$

在 x, y 方向间隔分别为 a, b，$(a, b > 0)$ 的二维脉冲阵列可以用梳状函数表示为：

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} \delta(x - na, y - mb) = \frac{1}{ab}\mathrm{comb}(\frac{x}{a})\mathrm{comb}(\frac{x}{b})$$

卷积

两个复值函数 $f(x, y), h(x, y)$ 的卷积，记为 $f(x, y) * h(x, y)$，定义为：

$$f(x, y) * h(x, y) \equiv \iint_{\mathbb{R}^2} f(\xi, \eta)h(x - \xi, y - \eta)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta$$

两个一维函数的卷积：

$$f(x) * h(x) \equiv \int_{-\infty}^{+\infty} f(\tau)h(x - \tau)\mathrm{d}\tau$$

函数的展宽：若函数只在一个有限区间内不为零，则称这个区间为函数的展宽。

一般来说，卷积的展宽等于被卷积函数的展宽之和。

被卷积函数经过卷积运算，其细微结构在一定程度上被消除，函数本身的起伏振荡变得平缓圆滑。

卷积的性质

$$f(x, y) * h(x, y) = h(x, y) * f(x, y)$$

$$[v(x, y) + w(x, y)] * h(x, y) = v(x, y) * h(x, y) + w(x, y) * h(x, y)$$

$$[v(x, y) * w(x, y)] * h(x, y) = v(x, y) * [w(x, y) * h(x, y)]$$

任意函数与脉冲函数的卷积

$$
\begin{aligned}
f(x,y)*\delta(x,y) \equiv & \iint\limits_{\mathbb{R}^2} f(\xi,\eta)\delta(x-\xi,y-\eta)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta \\
= & \iint\limits_{\mathbb{R}^2} f(\xi,\eta)\delta(\xi-x,\eta-y)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta \\
= & f(x,y)
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
f(x,y)*\delta(x-x_0,y-y_0) \equiv & \iint\limits_{\mathbb{R}^2} f(\xi,\eta)\delta(x-\xi-x_0,y-\eta-y_0)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta \\
= & \iint\limits_{\mathbb{R}^2} f(\xi,\eta)\delta(\xi-(x-x_0),\eta-(y-y_0))\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta \\
= & f(x-x_0,y-y_0)
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{f(x,y)*\delta(x-x_0,y-y_0)=f(x-x_0,y-y_0)}
$$

任意函数 $f(x,y)$ 与 $\delta(x-x_0,y-y_0)$ 卷积，结果是把 $f(x,y)$ 平移到脉冲所在的空间位置。

相关

互相关

两个复函数 $f(x,y),g(x,y)$ 的互相关，记为 $f(x,y)\star g(x,y)$，定义为：

$$
f(x,y)\star g(x,y) \equiv \iint\limits_{\mathbb{R}^2} f(\xi,\eta)g^*(\xi-x,\eta-y)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta
$$

$$
f(x)\star g(x)=\int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi)g^*(\xi-x)\mathrm{d}\xi
$$

$$
f(x)\star g(x)=f(x)*g^*(-x)
$$

自相关

傅里叶级数

三角傅里叶级数

若 $g(x)$ 是满足狄利克雷条件的周期为 $\tau=\frac{1}{f_0}$ 的周期函数，则其可展开为三角傅里叶级数：

$$
g(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left[a_n\cos(2\pi nf_0x)+b_n\sin(2\pi nf_0x)\right]
$$

其中，

$$
a_n=\frac{2}{\tau}\int_0^{\tau} g(x)\cos(2\pi nf_0x)\mathrm{d}x,\quad n=0,1,2,\cdots
$$

$$
b_n=\frac{2}{\tau}\int_0^{\tau} \sin(2\pi nf_0x)\mathrm{d}x,\quad n=1,2,\cdots
$$

利用辅助角公式，可将公式改写为：

$$
g(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}B_n\cos(2\pi nf_0x+\phi_n)
$$

其中，

$$
B_n=\sqrt{a_n^2+b_n^2}
$$

$$\phi_n = -\arctan(\frac{b_n}{a_n})$$

指数傅里叶级数

设 $g(x)$ 是周期为 τ（频率为 $f_0 = \frac{1}{\tau}$） 的周期函数，则其可展为指数傅里叶级数：

$$g(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{\mathrm{j}2\pi n f_0 x}, \quad n = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots$$

其中，

$$c_n = \frac{1}{\tau}\int_0^{\tau} g(x) e^{-\mathrm{j}2\pi n f_0 x}\mathrm{d}x$$

c_n 是频率 nf_0 的函数，称为频谱函数，简称频谱。

若 $g(x)$ 是周期为 τ，频率为 $f_0 = \frac{1}{\tau}$ 的实周期函数，则必定有：

$$c_k = c_{-k}, \quad k = 1, 2, \cdots$$

> 否则会出现虚部

傅里叶变换

设 $g(x)$ 可分解为无数不同频率 f 的关于 x 的函数 $\mathrm{e}^{\mathrm{i}2\pi f x}$ 的叠加：

$$g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} G(f) e^{\mathrm{j}2\pi f x}\mathrm{d}f$$

利用结论 $\int_{x=-\infty}^{x=+\infty} \mathrm{e}^{\mathrm{j}2\pi(f'-f)x}\mathrm{d}x = \delta(f'-f)$ 可以得到权重系数：

$$G(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) e^{-\mathrm{j}2\pi f x}\mathrm{d}x$$

$G(f)$ 称为 $g(x)$ 的傅里叶变换或频谱

常记为：

$$G(f) = \mathscr{F}\{g(x)\}, \quad g(x) = \mathscr{F}^{-1}\{G(f)\}$$

二维傅里叶变换

$$g(x,y) = \iint\limits_{\mathbb{R}^2} G(f_x, f_y) e^{\mathrm{j}2\pi(f_x x + f_y y)}\mathrm{d}f_x\mathrm{d}f_y = \mathscr{F}^{-1}\{G(f_x, f_y)\}$$

$$G(f_x, f_y) = \iint\limits_{\mathbb{R}^2} g(x,y) e^{-\mathrm{j}2\pi(f_x x + f_y y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \mathscr{F}\{g(x,y)\}$$

傅里叶变换存在的条件

广义傅里叶变换

以 $g(x,y) = 1$ 为例，它不符合傅里叶变换的要求，但：

$$g(x,y) = \lim_{\tau \to +\infty} \mathrm{rect}(\frac{x}{\tau})\mathrm{rect}(\frac{y}{\tau})$$

而：

$$\mathscr{F}\{\mathrm{rect}(\frac{x}{\tau})\mathrm{rect}(\frac{y}{\tau})\} = \tau^2 \mathrm{sinc}(\tau f_x)\mathrm{sinc}(\tau f_y)$$

于是可以定义 $g(x,y)$ 的广义傅里叶变换 $\mathscr{F}\{g(x,y)\}$：

$$
\begin{aligned}
\mathscr{F}\{g(x,y)\} &\equiv \lim_{\tau\to+\infty}\mathscr{F}\{\mathrm{rect}(\frac{x}{\tau})\mathrm{rect}(\frac{y}{\tau})\} \\
&= \lim_{\tau\to+\infty}\tau^2\mathrm{sinc}(\tau f_x)\mathrm{sinc}(\tau f_y) \\
&= \delta(f_x,f_y)
\end{aligned}
$$

傅里叶变换定理

设 $\mathscr{F}\{g(x,y)\}=G(f_x,f_y),\mathscr{F}\{h(x,y)\}=H(f_x,f_y)$，则:

(1)线性定理

$$
\mathscr{F}\{\alpha g(x,y)+\beta h(x,y)\}=\alpha G(f_x,f_y)+\beta H(f_x,f_y)
$$

(2)相似性定理（注意和 δ 函数的缩放性质区分）

$$
\mathscr{F}\{g(ax,by)\}=\frac{1}{|ab|}G(\frac{f_x}{a},\frac{f_y}{b})
$$

(3)位移定理

$$
\mathscr{F}\{g(x-a,y-b)\}=G(f_x,f_y)e^{-\mathrm{j}2\pi(f_xa+f_yb)}
$$

$$
\mathscr{F}\{g(x,y)e^{\mathrm{j}2\pi(f_ax+f_by)}\}=G(f_x-f_a,f_y-f_b)
$$

(4)Parseval定理

$$
\iint\limits_{\mathbb{R}^2}|g(x,y)|^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iint\limits_{\mathbb{R}^2}|G(f_x,f_y)|^2\mathrm{d}f_x\mathrm{d}f_y
$$

(5)卷积定理

$$
\mathscr{F}\{g(x,y)*h(x,y)\}=G(f_x,f_y)H(f_x,f_y)
$$

$$
\mathscr{F}\{g(x,y),h(x,y)\}=G(f_x,f_y)*H(f_x,f_y)
$$

(6)自相关定理

$$
\mathscr{F}\{g(x,y)\star g(x,y)\}=|G(f_x,f_y)|^2
$$

$$
\mathscr{F}\{|g(x,y)|^2\}=G(f_x,f_y)\star G(f_x,f_y)
$$

(7)傅里叶积分定理

在 g,G 的各个连续点上，

$$
\mathscr{F}^{-1}\{\mathscr{F}\{g(x,y)\}\}=g(x,y)
$$

$$
\mathscr{F}\{\mathscr{F}^{-1}\{G(f_x,f_y)\}\}=G(f_x,f_y)
$$

可分离变量函数的变换

若 $g(x,y)=g_x(x)g_y(y)$，则:

$$
\mathscr{F}\{g(x,y)\}=\mathscr{F}_x\{g_x\}\mathscr{F}_y\{g_y\}
$$

傅里叶-贝塞尔变换

$$
g(x,y)=g(r,\theta)
$$

具有圆对称性的傅里叶-贝塞尔变换:

$$
\mathcal{B}\{g_R(r)\}(\rho)\equiv 2\pi\int_0^{+\infty}rg_R(r)\mathrm{J}_0(2\pi r\rho)\mathrm{d}r
$$

常用傅里叶变换式

（1）δ 函数

利用 δ 函数的筛选性质：

$$
\begin{aligned}
\mathscr{F}\{\delta(x)\} &= G(f) \\
&= \int_{-\infty}^{\infty} \delta(x) e^{-\mathrm{j}2\pi f x} \mathrm{d}x \\
&= e^{-\mathrm{j}2\pi f \cdot 0} \\
&= 1
\end{aligned}
$$

$$
\boxed{\mathscr{F}\{\delta(x,y)\} = 1}
$$

（2）梳状函数

$$
\boxed{\mathscr{F}\{\frac{1}{\tau}\mathrm{comb}(\frac{x}{\tau})\} = \mathrm{comb}(\tau f)}
$$

梳状函数 $\mathrm{comb}(x)$ 是周期为 $\tau = 1$ 的周期函数，将梳状函数展成傅里叶级数：

$$
\begin{aligned}
\mathrm{comb}(x) &= \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{\mathrm{j}2\pi n f_0 x} \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} C_n e^{\mathrm{j}2\pi n x}
\end{aligned}
$$

系数：

$$
\begin{aligned}
C_n &= \frac{1}{\tau} \int_{-\tau/2}^{\tau/2} \mathrm{comb}(x) e^{-\mathrm{j}2\pi n x} \mathrm{d}x \\
&= \int_{-1/2}^{1/2} \delta(x) e^{-\mathrm{j}2\pi n x} \mathrm{d}x \\
&= 1
\end{aligned}
$$

于是：

$$
\mathrm{comb}(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{\mathrm{j}2\pi n x}
$$

其傅里叶变换：

$$
\begin{aligned}
\mathscr{F}\{\mathrm{comb}(x)\} &= \mathscr{F}\{\sum_{n=-\infty}^{\infty} e^{\mathrm{j}2\pi n x}\} \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathscr{F}\{e^{\mathrm{j}2\pi n x}\} \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \mathscr{F}\{1 \cdot e^{\mathrm{j}2\pi n x}\} \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f_x - n) \\
&= \mathrm{comb}(f_x)
\end{aligned}
$$

（3）矩形函数

$$
\begin{aligned}
\mathscr{F}\{\mathrm{rect}(x)\} &\equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \mathrm{rect}(x) e^{-\mathrm{j}2\pi f x} \mathrm{d}x \\
&\equiv \int_{\frac{-1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-\mathrm{j}2\pi f x} \mathrm{d}x \\
&= \frac{1}{(-\mathrm{j}2\pi f)} \int_{\frac{-1}{2}}^{\frac{1}{2}} e^{-\mathrm{j}2\pi f x} \mathrm{d}(-\mathrm{j}2\pi f x) \\
&= \frac{1}{(-\mathrm{j}2\pi f)} \cdot e^{-\mathrm{j}2\pi f x} \Big|_{x=-\frac{-1}{2}}^{x=\frac{1}{2}} \\
&= \frac{\sin(\pi f)}{\pi f} \\
&= \mathrm{sinc}(f)
\end{aligned}
$$

（4）高斯函数

$$
\mathscr{F}\{\mathrm{Gauss}(x)\} = \mathrm{Gauss}(f)
$$

（5）余弦函数

$$
\mathscr{F}\{\cos(2\pi f_a x)\} = \frac{1}{2}[\delta(f - f_a) + \delta(f + f_a)]
$$

（6）三角形函数

$$
\mathscr{F}\{\Lambda(x)\} = \mathrm{sinc}^2(f)
$$

（7）圆域函数

$$
\mathscr{B}\{\mathrm{circ}(r)\} = \frac{\mathrm{J}_1(2\pi\rho)}{\rho}
$$

直角坐标系中可分离变量的函数的傅里叶变换式

函数	傅里叶变换
1	$\delta(f_x, f_y)$
$\exp[\mathrm{j}2\pi(f_a x + f_b y)]$	$\delta(f_x - f_a, f_y - f_b)$
$\delta(x, y)$	1
$\delta(x - a, y - b)$	$\exp[-\mathrm{j}2\pi(a f_x + b f_y)]$
$\cos 2\pi f_0 x$	$\frac{1}{2}[\delta(f_x - f_0) + \delta(f_x + f_0)]$
$\mathrm{step}(x)$	$\frac{1}{2}\delta(f_x) + \frac{1}{\mathrm{j}2\pi f_x}$
$\mathrm{rect}(x)\mathrm{rect}(y)$	$\mathrm{sinc}(f_x)\mathrm{sinc}(f_y)$
$\Lambda(x)\Lambda(y)$	$\mathrm{sinc}^2(f_x)\mathrm{sinc}^2(f_y)$
$\mathrm{comb}(x)\mathrm{comb}(y)$	$\mathrm{comb}(f_x)\mathrm{comb}(f_y)$
$\exp[-\pi(x^2 + y^2)]$	$\exp[-\pi(f_x^2 + f_y^2)]$
$\mathrm{circ}(r)$	$\frac{\mathrm{J}_1(2\pi\rho)}{\rho}$

傅里叶-贝塞尔变换

相似性定理：

$$
\mathscr{B}\{g_R(ar)\} = \frac{1}{a^2} G(\frac{\rho}{a})
$$

傅里叶积分定理：

$$
\mathscr{B}\mathscr{B}^{-1}\{g_R(r)\} = \mathscr{B}\mathscr{B}\{g_R(r)\} = g_R(r)
$$

周期函数的傅里叶变换

周期函数 $g(x)$ 可以展为傅里叶级数：

$$g(x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{\mathrm{j}2\pi n f_0 x}$$

$$\begin{aligned}
\mathscr{F}\{g(x)\} &\equiv \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) e^{-\mathrm{j}2\pi f x} \mathrm{d}x \\
&\equiv \int_{-\infty}^{+\infty} \left[\sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{\mathrm{j}2\pi n f_0 x} \right] e^{-\mathrm{j}2\pi f x} \mathrm{d}x \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-\mathrm{j}2\pi (f - n f_0) x} \mathrm{d}x \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n \delta(f - n f_0)
\end{aligned}$$

第2章 二维线性系统

可以用一个数学算符 $\mathscr{L}\{\}$ 来描述系统的作用。

若用函数 $f(x,y)$ 表示一个系统的输入，$g(x,y)$ 表示与之相应的输出，则系统的作用可由下式表示：

$$g(x,y) = \mathscr{L}\{f(x,y)\}$$

线性系统

考虑一个用 $\mathscr{L}\{\}$ 表示的系统，称此系统是线性系统，若对任意两个输入函数 $f_1(x,y), f_2(x,y)$，任意两个复常数 a_1, a_2 都有：

$$\mathscr{L}\{a_1 f_1(x,y) + a_2 f_2(x,y)\} = a_1 \mathscr{L}\{f_1(x,y)\} + a_2 \mathscr{L}\{f_2(x,y)\}$$

上式表明，线性系统具有叠加性质，即系统对几个激励的线性组合的整体响应等于系统单独对各个激励所生的响应的线性组合。

先把复杂输入分解成许多更加基本的函数，即“基元”函数的线性组合。

基元函数

基元函数（或基元激励）通常指不能再进行分解的基本函数单元。

脉冲分解

选取 δ 函数作为基元函数

δ 函数筛选性质：

$$\begin{aligned}
f(x,y) &= \iint_{\mathbb{R}^2} f(\xi,\eta) \delta(\xi - x, \eta - y) \mathrm{d}\xi \mathrm{d}\eta \\
&= \iint_{\mathbb{R}^2} f(\xi,\eta) \delta(x - \xi, y - \eta) \mathrm{d}\xi \mathrm{d}\eta
\end{aligned}$$

上式表明，函数 $f(x,y)$ 可以看作 xy 坐标平面上很多不同位置处的 δ 函数的线性组合，每个位于 (ξ,η) 处的 δ 函数 $\delta(x-\xi, y-\eta)$ 的权重因子为 $f(\xi,\eta)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta$，这种分解称为**脉冲分解**。

脉冲响应

将 $f(x,y)$ 作为线性系统的输入函数，相应的输出 $g(x,y)$ 为：

$$
\begin{aligned}
g(x,y) &= \mathscr{L}\{f(x,y)\} \\
&= \mathscr{L}\{\iint\limits_{\mathbb{R}^2} f(\xi,\eta)\delta(x-\xi,y-\eta)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\} \\
&= \iint\limits_{\mathbb{R}^2} f(\xi,\eta)\mathscr{L}\{\delta(x-\xi,y-\eta)\}\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta
\end{aligned}
$$

令：

$$
h(x,y;\xi,\eta) = \mathscr{L}\{\delta(x-\xi,y-\eta)\}
$$

$h(x,y;\xi,\eta)$ 称为系统的**脉冲响应**。脉冲响应 $h(x,y;\xi,\eta)$ 表示系统输出平面 (x,y) 点对位于输入平面坐标 ξ,η 点的 δ 函数的激励的响应。

叠加积分

利用脉冲响应 h，系统的输出可以写为：

$$
\begin{aligned}
g(x,y) &= \mathscr{L}\{f(x,y)\} \\
&= \mathscr{L}\left\{\iint\limits_{-\infty}^{+\infty} f(\xi,\eta)\delta(x-\xi,y-\eta)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\right\} \\
&= \int_{-\infty}^{+\infty} f(\xi,\eta)\mathscr{L}\{\delta(x-\xi,y-\eta)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\} \\
&= \iint\limits_{\mathbb{R}^2} f(\xi,\eta)h(x,y;\xi,\eta)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta
\end{aligned}
$$

上式通常称为**叠加积分**，它描述了线性系统输入和输出的变换关系。

线性（空间）不变系统

设 $\mathscr{L}\{\delta(x,y)\} = h(x,y)$

若 $\mathscr{L}\{\delta(x-\xi,y-\eta)\} = h(x-\xi,y-\eta)$，则称这样的线性系统为**线性（空间）不变系统**。

对于线性空间不变系统，其脉冲响应有如下形式：

$$
h(x,y;\xi,\eta) = h(x-\xi,y-\eta)
$$

线性（空间）不变系统的叠加积分

对于线性不变系统，叠加积分式变为：

$$
\begin{aligned}
g(x,y) &= \iint\limits_{\mathbb{R}^2} f(\xi,\eta)h(x-\xi,y-\eta)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta \\
&= f(x,y) * h(x,y)
\end{aligned}
$$

即线性不变系统的输出 $g(x,y)$ 是输入函数 $f(x,y)$ 与系统脉冲响应 $h(x,y)$ 的卷积。

线性不变系统的传递函数

对于线性空间不变系统，输出 $g(x,y)$ 可由输入函数 $f(x,y)$ 与系统线性空间不变系统脉冲响应 $h(x,y)$ 得到，即：

$$
g(x,y) = f(x,y) * h(x,y)
$$

设 $\mathscr{F}\{g(x,y)\} = G(f_x,f_y), \mathscr{F}\{f(x,y)\} = F(f_x,f_y), \mathscr{F}\{h(x,y)\} = H(f_x,f_y)$，则在频域，有：

$$
\boxed{G(f_x,f_y) = F(f_x,f_y)H(f_x,f_y)}
$$

称 $F(f_x,f_y)$ 为输入频谱，$G(f_x,f_y)$ 为输出频谱；$H(f_x,f_y)$ 是线性不变系统脉冲响应的傅里叶变换，即：

$$
\begin{aligned}
H(f_x,f_y) &\equiv \mathscr{F}\{h(x,y)\} \\
&= \iint\limits_{\mathbb{R}^2} h(x,y)e^{-\mathrm{j}2\pi(f_x x+f_y y)}\mathrm{d}x\mathrm{d}y
\end{aligned}
$$

$H(f_x, f_y)$ 称为系统的**传递函数**或**频率响应**。

$$\begin{aligned} g(x,y) &= \mathscr{F}^{-1}\{G(f_x,f_y)\} \\ &= \mathscr{F}^{-1}\{F(f_x,f_y)H(f_x,f_y)\} \end{aligned}$$

传递函数 $H(f_x, f_y)$ 的物理意义

傅里叶分解给出：

$$f(x,y) = \iint\limits_{\mathbb{R}^2} F(f_x,f_y)e^{\mathrm{j}2\pi(f_x x+f_y y)}\mathrm{d}f_x\mathrm{d}f_y$$

上式表明，$f(x,y)$ 可看作不同频率的复指数函数 $e^{\mathrm{j}2\pi(f_x x+f_y y)}$ 的线性组合，权重为 $F(f_x,f_y)\mathrm{d}f_x\mathrm{d}f_y$，其中，$F(f_x,f_y)$ 是 $f(x,y)$ 的傅里叶变换，即：

$$F(f_x,f_y) = \mathscr{F}\{f(x,y)\}$$

一方面，将 $f(x,y)$ 作为线性系统的输入函数，输出函数 $g(x,y)$ 可表达为：

$$\begin{aligned} g(x,y) &= \mathscr{L}\{f(x,y)\} \\ &= \mathscr{L}\{\iint\limits_{\mathbb{R}^2} F(f_x,f_y)e^{\mathrm{j}2\pi(f_x x+f_y y)}\mathrm{d}f_x\mathrm{d}f_y\} \\ &= \iint\limits_{\mathbb{R}^2} F(f_x,f_y)\mathscr{L}\{e^{\mathrm{j}2\pi(f_x x+f_y y)}\}\mathrm{d}f_x\mathrm{d}f_y \end{aligned} \tag{1}$$

另一方面，$g(x,y)$ 可直接进行分解：

$$g(x,y) = \iint\limits_{\mathbb{R}^2} G(f_x,f_y)e^{\mathrm{j}2\pi(f_x x+f_y y)}\mathrm{d}f_x\mathrm{d}f_y$$

将 $G(f_x,f_y) = F(f_x,f_y)H(f_x,f_y)$ 代入上式，得：

$$g(x,y) = \iint\limits_{\mathbb{R}^2} F(f_x,f_y)H(f_x,f_y)e^{\mathrm{j}2\pi(f_x x+f_y y)}\mathrm{d}f_x\mathrm{d}f_y \tag{2}$$

对比 $(1)(2)$ 可得：

$$\mathscr{L}\{e^{\mathrm{j}2\pi(f_x x+f_y y)}\} = H(f_x,f_y)e^{\mathrm{j}2\pi(f_x x+f_y y)}$$

我们可以通过傅里叶分解将输入函数 $f(x,y)$ 分解为各种不同频率的复指数函数 $e^{\mathrm{j}2\pi(f_x x+f_y y)}$ 的线性组合。各个基元复指数函数在通过线性不变系统后，仍然还是同频率的复指数函数，但会伴随一个与频率有关的幅值变化和相移，这种伴随效果取决于线性不变系统的传递函数 $H(f_x,f_y) \equiv \mathscr{L}\{\delta(x,y)\}$

线性不变系统的本征函数

对于线性不变系统，输入某一函数，若相应的输出函数仅等于输入函数与一个复比例常数的成绩，这个输入函数就称为这种系统的**本征函数**。

抽样定理

利用梳状函数对连续函数 $g(x,y)$ 抽样，抽样函数为：

$$g_s(x,y) = \mathrm{comb}(\frac{x}{X})\mathrm{comb}(\frac{y}{Y})g(x,y)$$

抽样函数的频谱 G_s 为：

$$
\begin{aligned}
G_s(f_x,f_y) &= \mathscr{F}\{\mathrm{comb}(\frac{x}{X})\mathrm{comb}(\frac{y}{Y})\} * G(f_x,f_y) \\
&= XY\mathrm{comb}(Xf_x)\mathrm{comb}(Yf_y) * G(f_x,f_y) \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty}\delta(f_x-\frac{n}{X},f_y-\frac{m}{Y}) * G(f_x,f_y) \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty}G(f_x-\frac{n}{X},f_y-\frac{m}{Y})
\end{aligned}
$$

假定 $g(x,y)$ 是限带函数，其频谱仅在频率平面一个有限区域 $\mathscr{R}$ 上不为零，

用 $2B_x,2B_y$ 分别表示包围 $\mathscr{R}$ 的最小矩形在 f_x,f_y 上的宽度，则只要：

$$
\frac{1}{X}\geqslant 2B_x,\ \ \frac{1}{Y}\geqslant 2B_y
$$

或抽样间隔：

$$
X\leqslant\frac{1}{2B_x},\ \ Y\leqslant\frac{1}{2B_y}
$$

G_s 中各个频谱区域就不会出现混叠现象。这样就有可能用滤波的方法，从 G_s 中抽取出原函数频谱 G，滤除其他各项，再由 G 求出原函数

能由抽样值还原函数的条件是：

1）$g(x,y)$ 是限带函数

2）在 x,y 方向抽样点的最大允许间隔分别为 $\frac{1}{2B_x},\frac{1}{2B_y}$ ，称为**奈奎斯特间隔。**

函数的还原

把抽样函数 $g_s(x,y)$ 作为输入，施加到低通滤波器上，选择适当的滤波函数 $H(f_x,f_y)$，使 G_s 中（$n=0,m=0$）项无畸变通过，而摒弃其他各项。

假如选择矩形函数作为滤波函数，即：

$$
H(f_x,f_y)=\mathrm{rect}(\frac{f_x}{2B_x})\mathrm{rect}(\frac{f_y}{2B_y})
$$

经过滤波

$$
G_s(f_x,f_y)\mathrm{rect}(\frac{f_x}{2B_x})\mathrm{rect}(\frac{f_y}{2B_y})=G(f_x,f_y)
$$

根据卷积定理，在空间域得到：

$$
g_s(x,y)*h(x,y)=g(x,y)
$$

其中，

$$
\begin{aligned}
g_s(x,y) &= \mathrm{comb}(\frac{x}{X})\mathrm{comb}(\frac{y}{Y})g(x,y) \\
&= XY\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty}g(nX,mY)\delta(x-nX,y-mY)
\end{aligned}
$$

注意到，二维矩形函数具有偶宇称，于是其傅里叶逆变换等于其傅里叶变换：

$$
\begin{aligned}
h(x,y) &= \mathscr{F}^{-1}\{\mathrm{rect}(\frac{f_x}{2B_x})\mathrm{rect}(\frac{f_y}{2B_y})\} \\
&= \mathscr{F}\{\mathrm{rect}(\frac{f_x}{2B_x})\mathrm{rect}(\frac{f_y}{2B_y})\} \\
&= 4B_xB_y\mathrm{sinc}(2B_xx)\mathrm{sinc}(2B_yy)
\end{aligned}
$$

于是：

$$
\begin{aligned}
g(x,y) &= g_s(x,y) * h(x,y) \\
&= \left[XY\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} g(nX,mY)\delta(x-nX,y-mY)\right] * \left[4B_xB_y\mathrm{sinc}(2B_xx)\mathrm{sinc}(2B_yy)\right] \\
&= 4B_xB_yXY\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} g(nX,mY)\mathrm{sinc}[2B_x(x-nX)]\mathrm{sinc}[2B_y(y-mY)]
\end{aligned}
$$

若取最大允许的抽样间隔，即 $X=\frac{1}{2B_x}, Y=\frac{1}{2B_y}$，则：

$$
g(x,y)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\sum_{m=-\infty}^{\infty} g(\frac{n}{2B_x},\frac{m}{2B_y})\mathrm{sinc}[2B_x(x-\frac{n}{2B_x})]\mathrm{sinc}[2B_y(y-\frac{m}{2B_y})]
$$

上面的公式称为**惠特克-香农抽样定理**。

一个连续的限带函数可由其离散的抽样序列代替，而并不丢失任何信息。

空间带宽积

若限带函数 $g(x,y)$ 在频域 $|f_x|\leqslant B_x, |f_y|\leqslant B_y$ 以外恒为零，考虑函数在空域 $|x|\leqslant X, |y|\leqslant Y$ 区间上抽样数目最少应为（最大抽样间隔对应着最少抽样数目）：

$$
\left(\frac{2X}{1/(2B_x)}\right)\left(\frac{2Y}{1/(2B_y)}\right)=(4XY)(4B_xB_y)=16XYB_xB_y
$$

其中，$4XY$ 表示函数在空域中的面积，$4B_xB_y$ 表示函数在频域中的面积。

在该区间，函数可由数目为 $16XYB_xB_y$ 个抽样值来近似表示。

空间带宽积 SW 定义为函数在空域和频域所占面积之和，即：

$$
\mathrm{SW}\equiv 16XYB_xB_y
$$

第3章 标量衍射理论

对于单色波，标量场可写为：

$$
u(P,t)=A(P)\cos[2\pi\nu t-\phi(P)]
$$

其中，$A(P)$ 是波在 P 点的振幅，ν 是光的频率

利用欧拉公式

$$
e^{\mathrm{j}\theta}=\cos\theta+\mathrm{j}\sin\theta
$$

可以得到标量场 $u(P,t)=A(P)\cos[2\pi\nu t-\phi(P)]$ 的一个等价表达公式：

$$
u(P,t)=\Re\{A(P)e^{\mathrm{j}\phi(P)}\cdot e^{-\mathrm{j}2\pi\nu t}\}
$$

其中，$\Re\{\cdot\}$ 表示“取实部”操作。

引入复振幅，记为 $U(P)$，定义为：

$$
U(P)\equiv A(P)e^{\mathrm{j}\phi(P)}
$$

可以看到，复振幅 $U(P)$ 是空间位置的复值函数

利用复振幅，实值扰动 $u(P,t)=A(P)\cos[2\pi\nu t-\phi(P)]$ 可以表示为：

$$
u(P,t)=\Re\{U(P)\cdot e^{-\mathrm{j}2\pi\nu t}\}
$$

光强可用复振幅表达为：

$$
I=|U|^2=UU^*
$$

实值波动 $u(P,t)$ 波动标量应该满足标量波动方程：

$$\nabla^2 u - \frac{n^2}{c^2}\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0$$

将 $u(P,t) = \Re\{U(P)e^{-\mathrm{j}2\pi\nu t}\}$ 代入上面的波动方程可得 $U(P,t)$ 必须满足的方程：

$$(\nabla^2 + k^2)U = 0$$

其中，$k \equiv \frac{2\pi}{\lambda}$ 是波数

球面波

单色发散球面波在光场中任意一点 P 处的复振幅为：

$$U(P) = \frac{a_0}{r}e^{\mathrm{j}kr}$$

其中，$k = \frac{2\pi}{\lambda}$，表示单位长度上产生的相位变化；r 是场点 P 离开点光源的距离，a_0 表示距点光源单位距离处的振幅。

点光源 $S(x_0,y_0,0)$ 位于 x_0y_0 平面，考察与其相距 $z(z>0)$ 的 xy 平面上的光场分布。

$$\begin{aligned} r &= \sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2+z^2} \\ &= z\sqrt{1+\frac{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}{z^2}} \end{aligned}$$

考虑 xy 平面上只考虑一个对 S 点张角不大的范围，即：

$$\frac{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}{z^2} \ll 1$$

则 r 可近似为：

$$r \approx z + \frac{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}{2z}$$

于是可得 $S(x_0,y_0,0)$ 点发出的发散球面波在 xy 平面上产生的复振幅分布为：

$$\begin{aligned} U(x,y) &= \frac{a}{r}\exp(\mathrm{j}kr) \\ &\approx \frac{a_0}{z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp\left\{\mathrm{j}\frac{k}{2z}[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2]\right\} \end{aligned}$$

其中，$\exp(\mathrm{j}kz)$ 是常量位相因子；$\exp\left\{\mathrm{j}\frac{k}{2z}[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2]\right\}$ 描述了位相随 xy 平面坐标的变化，称为球面波的（二次）位相因子。

会聚球面波：

$$U(x,y) \approx \frac{a_0}{z}\exp(-\mathrm{j}kz)\exp\left\{-\mathrm{j}\frac{k}{2z}[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2]\right\}$$

平面波

$$U(x,y,z) = a\exp[\mathrm{j}k(x\cos\alpha + y\cos\beta + z\cos\gamma)]$$

其中，

$$\cos^2\alpha + \cos^2\beta + \cos^2\gamma = 1$$

假定平面波传播方向和 z 轴夹角 $\gamma \in [0,\pi/2]$，则有：

$$\cos\gamma = \sqrt{1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta}$$

平面波复振幅：

$$U(x,y,z) = a\exp(\mathrm{j}kz\sqrt{1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta})\exp[\mathrm{j}k(x\cos\alpha + y\cos\beta)]$$

对于传播方向确定平面波，以及所选定的垂直 z 轴的 xy 平面，上式第一个相位因子是常量相位因子，不随 xy 平面坐标变化，令：

$$A = a\exp(\mathrm{j}kz\sqrt{1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta})$$

则 xy 平面上复振幅分布可表示为：

$$U(x,y) = A\exp[\mathrm{j}k(x\cos\alpha + y\cos\beta)]$$

其中，$\exp[\mathrm{j}k(x\cos\alpha + y\cos\beta)]$ 称为平面波（线性）位相因子。

等相位线的方程为：

$$x\cos\alpha + y\cos\beta = C$$

由于位相值相差 2π 的点光振动是相同的，所以 xy 平面上复振幅分布的基本特点是以位相值 2π 为周期的周期分布。

平面波的空间频率

在传播方向余弦为 $(\cos\alpha, \cos\beta)$ 的一般情况下，xy 平面上的等位相线是一些平行斜线。

空间周期 X, Y 分别为：

$$X = \frac{\lambda}{\cos\alpha},\ \ Y = \frac{\lambda}{\cos\beta}$$

用空间周期的倒数表示 x 方向单位长度内变化的周期数，即：

$$f_x \equiv \frac{1}{X} = \frac{\cos\alpha}{\lambda},\ \ f_y \equiv \frac{1}{Y} = \frac{\cos\beta}{\lambda}$$

传播方向余弦为 $(\cos\alpha, \cos\beta)$ 的单色平面波在 xy 平面上复振幅可改写为：

$$\begin{aligned} U(x,y) &= A\exp[\mathrm{j}k(\cos\alpha x + \cos\beta y)] \\ &= A\exp[\mathrm{j}2\pi(f_x x + f_y y)] \end{aligned}$$

对于 $\cos\alpha$ 的情况，$f_x = \dfrac{\cos\alpha}{\lambda} < 0$，这意味着 xy 平面上沿 x 正向的位相值减小。

若注意力集中于平面波在空间的传播，可定义 z 方向的空间频率为：

$$f_z = \frac{\cos\gamma}{\lambda}$$

$$U(x,y,z) = a\exp[\mathrm{j}2\pi(f_x x + f_y y + f_z z)]$$

$$f_x^2 + f_y^2 + f_z^2 = \frac{1}{\lambda^2} = f^2$$

其中，$f \equiv \dfrac{1}{\lambda}$ 表示平面波沿传播方向的空间频率。

局部空间频率

复振幅的空间频率（角谱）

利用傅里叶分解，单色光场中 xy 平面上的复振幅分布 $U(x,y)$ 可表达为为：

$$U(x,y) = \iint\limits_{-\infty}^{+\infty} A(f_x, f_y)\exp[\mathrm{j}2\pi(f_x x + f_y y)]\mathrm{d}f_x\mathrm{d}f_y$$

这里把平面上复振幅分布 $U(x,y)$ 看作频率不同的复指数分量的线性组合，各频率分量的权重因子为 $A(f_x, f_y)\mathrm{d}f_x\mathrm{d}f_y$

其中，$A(f_x, f_y)$ 是 $U(x,y)$ 的傅里叶变换：

$$A(f_x, f_y) = \iint\limits_{-\infty}^{+\infty} U(x,y)\exp[-\mathrm{j}2\pi(f_x x + f_y y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$\exp[\mathrm{j}2\pi(f_x x + f_y y)]$ 代表一个传播方向余弦为 $(\cos\alpha = \lambda f_x, \cos\beta = \lambda f_y)$ 的单色平面波。

于是可以认为，$U(x,y)$ 可看作不同方向传播的单色平面波的线性叠加。

$$f_x=\frac{\cos\alpha}{\lambda},\ \ f_y=\frac{\cos\beta}{\lambda}$$

$$A(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda})=\iint\limits_{\mathbb{R}^2}U(x,y)\exp\left[-\mathrm{j}2\pi(\frac{\cos\alpha}{\lambda}x+\frac{\cos\beta}{\lambda}y)\right]\mathrm{d}x\mathrm{d}y$$

$A(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda})$ 称为 xy 平面上复振幅的**角谱**

角谱传播规律

$$A(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda})=A_0(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda})e^{\mathrm{j}kz\sqrt{1-\cos^2\alpha-\cos^2\beta}}$$

当传播方向余弦满足：

$$\cos^2\alpha+\cos^2\beta<1$$

此时，平面波分量传播一段距离 z 仅仅多了一定的相移，而振幅不受影响。

当：

$$
\cos^2\alpha+\cos^2\beta

> 1
> $$

$$A(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda})=A_0(\frac{\cos\alpha}{\lambda},\frac{\cos\beta}{\lambda})e^{-\mu z},\ \ \mu=k\sqrt{\cos^2\alpha+\cos^2\beta-1}>0$$

此时，平面波分量在 z 方向按负指数迅速衰减。这些角谱分量称为**倏逝波**。

不能用标量理论讨论倏逝波，而要用矢量理论。

角谱传播规律可写为：

$$A(f_x,f_y)=A_0(f_x,f_y)H(f_x,f_y)$$

把 $A_0(f_x,f_y)$ 看作一个系统的输入频谱，$A(f_x,f_y)$ 看作输出频谱，$H(f_x,f_y)$ 看作传递函数，H 是函数，于是这个系统是线性不变系统，其中传递函数为：

$$H(f_x,f_y)=e^{\mathrm{j}kz\sqrt{1-(\lambda f_x)^2-(\lambda f_y)^2}}$$

当观察平面与孔径平面之间的距离 z 至少大于几个波长时，倏逝波已衰减到极小，可以忽略。传递函数可以表示为：

$$H(f_x,f_y)=\begin{cases}\exp\left[\mathrm{j}kz\sqrt{1-(\lambda f_x)^2-(\lambda f_y)^2}\right] & ,\ f_x^2+f_y^2<\dfrac{1}{\lambda^2}\\ 0 & ,\ \text{其他}\end{cases}$$

上式表明，可以把光波的传播现象看作一个空间滤波器。它具有有限的空间带宽，在频率平面上半径为 $\frac{1}{\lambda}$ 的圆形区域内，

格林定理

设 $U(P),G(P)$ 是以位置为变量的任意复值函数，S 是包围体积 V 的闭合曲面。若 U,G 及它们的一阶、二阶偏导数都是单值的并且在 S 内和 S 上连续，则有：

$$\iiint\limits_V(U\nabla^2G-G\nabla^2U)\mathrm{d}V=\oiint\limits_S\left(U\frac{\partial G}{\partial n}-G\frac{\partial U}{\partial n}\right)\mathrm{d}S$$

其中，$\frac{\partial}{\partial n}$ 表示 S 上每个点外法线方向上的方向导数。

格林定理的证明

高斯公式：

$$\oiint_{\partial V} \vec{A} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iiint_V (\nabla \cdot \vec{A}) \mathrm{d}V$$

令 $\vec{A} = U\nabla G - G\nabla U$

得:

$$\oiint_{\partial V} (U\nabla G - G\nabla U) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \iiint_V \nabla \cdot \Big(U\nabla G - G\nabla U\Big) \mathrm{d}V \tag{1}$$

注意到:

$$\begin{aligned} \oiint_{\partial V} (U\nabla G - G\nabla U) \cdot \mathrm{d}\vec{S} = & \oiint_{\partial V} (U\nabla G - G\nabla U) \mathrm{d}S \cos\theta \\ = & \oiint_{\partial V} (U\frac{\partial G}{\partial n} - G\frac{\partial U}{\partial n}) \mathrm{d}S \end{aligned} \tag{2}$$

$$\begin{aligned} \nabla \cdot (\varphi \nabla \psi) &= \partial_i (\varphi \nabla \psi)_i \\ &= \partial_i (\varphi \partial_i \psi) \\ &= (\partial_i \varphi)(\partial_i \psi) + \varphi \partial_i \partial_i \psi \\ &= (\nabla \varphi)_i (\nabla \psi)_i + \varphi \nabla^2 \psi \\ &= (\nabla \varphi) \cdot (\nabla \psi) + \varphi \nabla^2 \psi \end{aligned}$$

于是:

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \Big(U\nabla G - G\nabla U\Big) &= (\nabla U) \cdot (\nabla G) + U\nabla^2 G - \Big((\nabla G) \cdot (\nabla U) + G\nabla^2 U\Big) \\ &= U\nabla^2 G - G\nabla^2 U \end{aligned} \tag{3}$$

将 $(2)(3)$ 代入 (1) 就得到了格林定理

亥姆霍兹-基尔霍夫积分定理

现有一个体积 V，其边界记为 S，P_0 是 V 内一点，我们想要用边界 S

以 P_0 点为球心构造一个半径为 ε 的小球面 S_ε，介于 S 和 S_ε 的体积记为 V'

令:

$$G(P) = \frac{e^{\mathrm{j}kr_{01}}}{r_{01}},$$

其中，r_{01} 是 P_0 到场点 P 的距离

可以验证，G 满足亥姆霍兹方程:

$$(\nabla^2 + k^2)G = 0$$

$U(P)$ 是我们定义的复振幅，其也满足亥姆霍兹方程:

$$(\nabla^2 + k^2)U = 0$$

在体积 V' 内运用格林定理:

$$\begin{aligned} \oiint_{S_\varepsilon + S} \Big(U\frac{\partial G}{\partial n} - G\frac{\partial U}{\partial n}\Big) \mathrm{d}S = & \iiint_{V'} (U\nabla^2 G - G\nabla^2 U) \mathrm{d}V \\ = & \iiint_{V'} (-Uk^2 G + Gk^2 U) \mathrm{d}V \\ = & 0 \end{aligned}$$

上式可写为:

$$\oiint_S \left(U\frac{\partial G}{\partial n} - G\frac{\partial U}{\partial n}\right)\mathrm{d}S + \oiint_{S_\varepsilon} \left(U\frac{\partial G}{\partial n} - G\frac{\partial U}{\partial n}\right)\mathrm{d}S = 0 \tag{1}$$

用 r_{01} 表示 P_0 到 P_1 的距离，则对于 $S' = S + S_\varepsilon$ 上的任意一点 P_1，有：

$$G(P_1) = \frac{e^{\mathrm{j}kr_{01}}}{r_{01}},\ \left.\frac{\partial G}{\partial n}\right|_{P_1} = \frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{e^{\mathrm{j}kr_{01}}}{r_{01}}\right)$$

特别地，当 $P_1 \in S_\varepsilon$ 时，由于 S_ε 是半径为 ε 的球面，于是有：

$$\left.G(P_1)\right|_{P_1\in S_\varepsilon} = \frac{e^{\mathrm{j}k\varepsilon}}{\varepsilon},\ \left.\frac{\partial G}{\partial n}\right|_{P_1\in S_\varepsilon} = -\frac{\mathrm{j}ke^{\mathrm{j}k\varepsilon}}{\varepsilon} + \frac{e^{\mathrm{j}k\varepsilon}}{\varepsilon^2}$$

于是：

$$\begin{aligned}\lim_{\varepsilon\to 0^+} \oiint_{S_\varepsilon} \left(U\frac{\partial G}{\partial n} - G\frac{\partial U}{\partial n}\right)\mathrm{d}S &= \lim_{\varepsilon\to 0^+} 4\pi\varepsilon^2\left[U(P_0)\left(-\frac{\mathrm{j}ke^{\mathrm{j}k\varepsilon}}{\varepsilon} + \frac{e^{\mathrm{j}k\varepsilon}}{\varepsilon^2}\right) - \frac{e^{\mathrm{j}k\varepsilon}}{\varepsilon}\left.\frac{\partial U}{\partial n}\right|_{P_0}\right] \\ &= 4\pi U(P_0)\end{aligned}$$

将上式代入 (1) 得：

$$U(P_0) = \frac{1}{4\pi}\oiint_S \left[\frac{e^{\mathrm{j}kr_{01}}}{r_{01}}\frac{\partial U}{\partial n} - U\frac{\partial}{\partial n}\left(\frac{e^{\mathrm{j}kr_{01}}}{r_{01}}\right)\right]\mathrm{d}S$$

这就是亥姆霍兹-基尔霍夫积分定理。

平面衍射基尔霍夫公式

单色光在无穷大不透明屏幕上的衍射

利用亥姆霍兹-基尔霍夫积分定理，得：

$$U(P_0) = \frac{1}{4\pi}\oiint_{S_1+S_2} \left(G\frac{\partial U}{\partial n} - U\frac{\partial G}{\partial n}\right)\mathrm{d}S$$

其中，

$$G = \frac{e^{\mathrm{j}kr_{01}}}{r_{01}}$$

注意到，当 R 很大时，有：

$$\begin{aligned}\frac{\partial G}{\partial n} &= \frac{\mathrm{j}ke^{\mathrm{j}kR}}{R} - \frac{e^{\mathrm{j}kR}}{R^2} \\ &\approx \frac{\mathrm{j}ke^{\mathrm{j}kR}}{R} \\ &= \mathrm{j}kG\end{aligned}$$

于是：

$$\begin{aligned}\iint_{S_2} \left(G\frac{\partial U}{\partial n} - U\frac{\partial G}{\partial n}\right)\mathrm{d}S &\approx \iint_{S_2} \left(G\frac{\partial U}{\partial n} - U\cdot\mathrm{j}kG\right)\mathrm{d}S \\ &= \int_\Omega G\left(\frac{\partial U}{\partial n} - \mathrm{j}kU\right)R^2\mathrm{d}\omega\end{aligned}$$

其中，Ω 是 S_2 对 P_0 点张的立体角

$|RG|$ 在 S_2 上一致有界，若：

$$\lim_{R\to+\infty} R\left(\frac{\partial U}{\partial n} - \mathrm{j}kU\right) = 0$$

则 S_2 部分的贡献为零，上式称为索末菲辐射条件

此时：

$$U(P_0)=\frac{1}{4\pi}\iint\limits_{S_1}\left(G\frac{\partial U}{\partial n}-U\frac{\partial G}{\partial n}\right)\mathrm{d}S$$

基尔霍夫边界条件

基尔霍夫假定：

（1）在孔径 Σ 上，场分布 U 及其偏导 $\frac{\partial U}{\partial n}$ 与没有屏幕时完全相同

（2）在 S_1 位于屏幕几何阴影区的那一部分上，场分布 U 及其偏导数 $\frac{\partial U}{\partial n}$ 恒为零

则：

$$U(P_0)=\frac{1}{4\pi}\iint\limits_{\Sigma}\left(G\frac{\partial U}{\partial n}-U\frac{\partial G}{\partial n}\right)\mathrm{d}S$$

菲涅耳-基尔霍夫衍射公式

若从孔径到观察点的距离 r_{01} 比波长大得多，$k\gg\frac{1}{r_{01}}$，则：

$$\begin{aligned}\frac{\partial G(P_1)}{\partial n}&=\nabla G\cdot\vec{n}\\&=(\nabla\frac{e^{\mathrm{j}kr_{01}}}{r_{01}})\cdot\vec{n}\\&=\cos(\vec{n},\vec{r}_{01})\left(\mathrm{j}k-\frac{1}{r_{01}}\right)\frac{e^{\mathrm{j}kr_{01}}}{r_{01}}\end{aligned}$$

菲涅耳衍射

$$\begin{aligned}U(x,y)&=\frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\iint\limits_{-\infty}^{+\infty}U(x_0,y_0)\exp\left\{\mathrm{j}\frac{k}{2z}[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2]\right\}\mathrm{d}x_0\mathrm{d}y_0\\&=\frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x^2+y^2)\right]\iint\limits_{-\infty}^{+\infty}U(x_0,y_0)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x_0^2+y_0^2)\right]\exp\left[-\mathrm{j}\frac{k}{z}(xx_0+yy_0)\right]\mathrm{d}x_0\mathrm{d}y_0\\&=\frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x^2+y^2)\right]\iint\limits_{-\infty}^{+\infty}U(x_0,y_0)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x_0^2+y_0^2)\right]\exp\left[-\mathrm{j}\frac{2\pi}{\lambda z}(xx_0+yy_0)\right]\mathrm{d}x_0\mathrm{d}y_0\\&=\frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x^2+y^2)\right]\iint\limits_{-\infty}^{+\infty}U(x_0,y_0)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x_0^2+y_0^2)\right]\exp\left[-\mathrm{j}2\pi\left((\frac{x}{\lambda z})x_0+(\frac{y}{\lambda z})y_0\right)\right]\mathrm{d}x_0\mathrm{d}y_0\\&=\frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x^2+y^2)\right]\mathscr{F}\left\{U(x_0,y_0)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x_0^2+y_0^2)\right]\right\}_{f_x=\frac{x}{\lambda z},f_y=\frac{y}{\lambda z}}\end{aligned}$$

积分形式菲涅耳衍射公式：

$$\boxed{U(x,y)=\frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\iint\limits_{-\infty}^{+\infty}U(x_0,y_0)\exp\left\{\mathrm{j}\frac{k}{2z}[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2]\right\}\mathrm{d}x_0\mathrm{d}y_0}$$

傅里叶变换形式菲涅耳衍射公式：

$$\boxed{U(x,y)=\frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x^2+y^2)\right]\times\mathscr{F}\left\{U(x_0,y_0)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x_0^2+y_0^2)\right]\right\}(f_x=\frac{x}{\lambda z},f_y=\frac{y}{\lambda z})}$$

菲涅耳衍射的传递函数

$$U(x,y)=\iint\limits_{-\infty}^{+\infty}U(x_0,y_0)h(x-x_0,y-y_0)\mathrm{d}x_0\mathrm{d}y_0$$

$$h(x-x_0,y-y_0)=\frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp\left\{\mathrm{j}\frac{k}{2z}\left[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2\right]\right\}$$

则菲涅耳衍射的传递函数为：

$$\boxed{H(f_x,f_y)=\exp(\mathrm{j}kz)\exp[-\mathrm{j}\pi\lambda z(f_x^2+f_y^2)]}$$

菲涅耳衍射的例子——泰伯效应

用单色平面波垂直照射一个周期性物体（如透射光栅）时，在物体后面周期性距离上出现物体的像。这种自成像效应就称为**泰伯效应**。

一维周期性物体，其复振幅透过率为：

$$g(x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n\exp\left(\mathrm{j}2\pi\frac{n}{d}x\right),\ \ n=0,\pm1,\pm2,\cdots$$

其中，d 为周期。

当采用单位振幅单色平面波照明，仅靠物体后的光场复振幅分布就是 $g(x)$，物场分布的空间频谱为：

$$G(f_x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n\delta(f_x-\frac{n}{d})$$

菲涅耳衍射的传递函数为：

$$H(f_x)=\exp(-\mathrm{j}\pi\lambda zf_x^2)\exp(\mathrm{j}kz)$$

观察平面场分布的频谱：

$$\begin{aligned}G'(f_x)&=G(f_x)H(f_x)\\&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n\delta(f_x-\frac{n}{d})\exp\left[-\mathrm{j}\pi\lambda z(\frac{n}{d})^2\right]\exp(\mathrm{j}kz)\end{aligned}$$

若距离 z 满足：

$$z=\frac{2md^2}{\lambda},\ \ (m=1,2,\cdots)$$

则有：

$$\exp\left[-\mathrm{j}\pi\lambda z(\frac{n}{d})^2\right]=1$$

此时：

$$G'(f_x)=\sum_{n=-\infty}^{\infty}c_n\delta(f_x-\frac{n}{d})\cdot\exp(\mathrm{j}kz)\quad=G(f_x)\exp(\mathrm{j}kz)$$

作傅里叶逆变换得到观察平面的光场复振幅分布：

$$g'(x)=g(x)\exp(\mathrm{j}kz)$$

强度分布则与物体相同：

$$I(x)=|g'(x)|^2=|g(x)|^2$$

这就是说，在 $z_T=\dfrac{2d^2}{\lambda}$ 的整数倍的距离上，可以观察到物体的像。z_T 称为泰伯距离。

夫琅禾费衍射

若使观察平面离开孔径平面的距离 z 进一步增大，使其不仅满足菲涅耳近似条件，还满足：

$$\frac{k(x_0^2+y_0^2)_{\max}}{2z} \ll 1$$

或：

$$z \gg \frac{k}{2}(x_0^2+y_0^2)_{\max}$$

此时，观察平面所在的区域可称为夫琅禾费区。

为简单起见，把夫琅禾费区的条件规定为：

$$z \gg \frac{d^2}{\lambda}$$

夫琅禾费衍射公式

$$\begin{aligned}
U(x,y) &= \frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x^2+y^2)\right] \iint\limits_{-\infty}^{+\infty} U(x_0,y_0)\exp\left[-\mathrm{j}\frac{2\pi}{\lambda z}(xx_0+yy_0)\right]\mathrm{d}x_0\mathrm{d}y_0 \\
&= \frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x^2+y^2)\right]\mathscr{F}\{U(x_0,y_0)\}(f_x=\frac{x}{\lambda z}, f_y=\frac{y}{\lambda z})
\end{aligned}$$

观察平面上的场分布正比于孔径平面上透射光场的傅里叶变换。

频率取值与观察平面坐标的关系为 $\left(f_x=\frac{x}{\lambda z}, f_y=\frac{y}{\lambda z}\right)$

数学上采用夫琅禾费近似后，脉冲响应 h 的空间不变性质已经不复存在。

简单孔径的夫琅禾费衍射

圆孔夫琅禾费衍射

圆域函数的傅里叶-贝塞尔变换：

$$\mathscr{B}\{\mathrm{circ}(r)\}(\rho) = \frac{\mathrm{J}_1(2\pi\rho)}{\rho}$$

相似性定理：

$$\mathscr{B}\{g_R(ar)\} = \frac{1}{a^2}G(\frac{\rho}{a})$$

复振幅透过率：

$$t(r_0) = \mathrm{circ}(\frac{r_0}{a})$$

其中，a 为圆孔半径，r_0 表示孔径平面的径向坐标。

$$\begin{aligned}
\mathscr{B}\{t(r_0)\}(\rho) &= \mathscr{B}\{\mathrm{circ}(\frac{r_0}{a})\}(\rho) \\
&= a^2\cdot\frac{\mathrm{J}_1(2\pi a\rho)}{a\rho} \\
&= a\frac{\mathrm{J}_1(2\pi a\rho)}{\rho}
\end{aligned}$$

采用单位振幅的单色平面波垂直照明孔径，观察平面上径向坐标为 r 处的复振幅分布：

$$
\begin{aligned}
U(r) &= \frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp(\mathrm{j}\frac{kr^2}{2z})\mathscr{B}\{t(r_0)\}(\rho=\frac{r}{\lambda z}) \\
&= \frac{ka^2}{\mathrm{j}2z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp(\mathrm{j}\frac{kr^2}{2z})\left[\frac{2\mathrm{J}_1(kar/z)}{kar/z}\right]
\end{aligned}
$$

光强分布：

$$
I(r) = \left(\frac{ka^2}{2z}\right)^2\left[\frac{2\mathrm{J}_1(kar/z)}{kar/z}\right]^2
$$

$$
I(0) = \left(\frac{ka^2}{2z}\right)^2
$$

$$
I(r) = I(0)\left[\frac{2\mathrm{J}_1(kar/z)}{kar/z}\right]^2
$$

中央亮斑（艾里斑）的半径：

$$
\Delta r = 0.61\frac{\lambda z}{a}
$$

矩孔衍射与单缝衍射

矩孔的复振幅透过率：

$$
t(x_0,y_0) = \mathrm{rect}(\frac{x_0}{a})\mathrm{rect}(\frac{y_0}{b})
$$

其傅里叶变换：

$$
\mathscr{F}\{t(x_0,y_0)\} = ab\mathrm{sinc}(af_x)\mathrm{sinc}(bf_y)
$$

采用单位振幅的单色平面波垂直照明矩形孔，夫琅禾费衍射图样的复振幅分布：

$$
\begin{aligned}
U(x,y) &= \frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x^2+y^2)\right]\cdot\mathscr{F}\{t(x_0,y_0)\}(f_x=\frac{x}{\lambda z},f_y=\frac{y}{\lambda z}) \\
&= \frac{ab}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x^2+y^2)\right]\cdot\mathrm{sinc}(\frac{ax}{\lambda z})\mathrm{sinc}(\frac{by}{\lambda z})
\end{aligned}
$$

光强分布为：

$$
\begin{aligned}
I(x,y) &= U(x,y)U^*(x,y) \\
&= (\frac{ab}{\lambda z})^2\mathrm{sinc}^2(\frac{ax}{\lambda z})\mathrm{sinc}^2(\frac{by}{\lambda z})
\end{aligned}
$$

中央亮斑宽度：

$$
\Delta x = 2\frac{\lambda z}{a},\ \ \Delta y = 2\frac{\lambda z}{b}
$$

若 $b \gg a$，矩孔就变成了平行于 y_0 轴的狭缝。

$$
U(x,0)

$$

$$
I(x,0)

$$

双缝衍射

衍射孔由双狭缝构成，狭缝宽度为 a，中心相距为 d，复振幅透过率可表示为：

$$t(x_0) = \mathrm{rect}\left(\frac{x_0 - \frac{d}{2}}{a}\right) + \mathrm{rect}\left(\frac{x_0 + \frac{d}{2}}{a}\right)$$

复振幅透过率也克表示为单缝函数与两个偏离中心的 δ 函数的卷积：

$$t(x_0) = \mathrm{rect}(\frac{x_0}{a}) * \left[\delta(x_0 - \frac{d}{2}) + \delta(x_0 + \frac{d}{2})\right]$$

其傅里叶变换：

$$\begin{aligned}\mathscr{F}\{t(x_0)\} &= \mathscr{F}\left\{\mathrm{rect}(\frac{x_0}{a}) * \left[\delta(x_0 - \frac{d}{2}) + \delta(x_0 + \frac{d}{2})\right]\right\} \\ &= a\mathrm{sinc}(af_x) \times \left[1 \cdot \exp(-\mathrm{j}2\pi \cdot \frac{d}{2} \cdot f_x) + 1 \cdot \exp(-\mathrm{j}2\pi \cdot \frac{-d}{2} \cdot f_x)\right] \\ &= 2a\mathrm{sinc}(af_x)\cos(\pi d f_x)\end{aligned}$$

若采用单位振幅的单色平面波垂直照明孔径，观察平面上夫琅禾费衍射的复振幅分布为：

$$\begin{aligned}U(x) &= \frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp(\mathrm{j}\frac{k}{2z}x^2)\mathscr{F}\{t(x_0)\}(f_x = \frac{x}{\lambda z}) \\ &= \frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp(\mathrm{j}\frac{k}{2z}x^2) \times 2a\mathrm{sinc}(\frac{ax}{\lambda z})\cos(\frac{\pi d x}{\lambda z}) \\ &= \frac{2a}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp(\mathrm{j}\frac{k}{2z}x^2)\mathrm{sinc}(\frac{ax}{\lambda z})\cos(\frac{\pi d x}{\lambda z})\end{aligned}$$

光强分布为：

$$\begin{aligned}I(x) &= U(x)U^*(x) \\ &= (\frac{2a}{\lambda z})^2\mathrm{sinc}^2(\frac{ax}{\lambda z})\cos^2(\frac{\pi d x}{\lambda z})\end{aligned}$$

衍射光栅

列阵定理

假定某个小孔的透过率为 $t_0(x_0, y_0)$，其频谱为 $T_0(f_x, f_y)$，现在衍射屏上开有 N 个与其形状完全相同的孔径，这些孔径的取向完全一致。

在每一个孔径内去取一个位置相同的点 $O_n(\xi_n\eta_n)$ 来代表该孔径的位置，则整个衍射屏的透过率函数 $t(x_0, y_0)$ 可表示为：

$$t(x_0, y_0) = \sum_{n=1}^{N} t_0(x_0 - \xi_n, y_0 - \eta_n)$$

利用 δ 函数筛选性质，上式可改写为：

$$t(x_0, y_0) = t_0(x_0, y_0) * \sum_{n=1}^{N} \delta(x_0 - \xi_n, y_0 - \eta_n)$$

$t_0(x_0, y_0)$ 描述每一单一孔径的透过率，δ 函数的二维阵列中每一 δ 函数的代表各单孔径所在位置

衍射屏的频谱为：

$$\begin{aligned}T(f_x, f_y) &= \mathscr{F}\{t_0(x_0, y_0)\} \cdot \mathscr{F}\left\{\sum_{n=1}^{N} \delta(x_0 - \xi_n, y_0 - \eta_n)\right\} \\ &= T_0(f_x, f_y) \cdot \sum_{n=1}^{N} \exp(-\mathrm{j}2\pi(f_x\xi_n + f_y\eta_n))\end{aligned}$$

上式就是**列阵定理**。它说明，取向相同的同形孔径构成的列阵，其频谱等于单个基元孔径频谱与排列成同样组态的点源列阵的频谱的乘积。

线光栅

理想情况线光栅

理想情况下，认为光栅是由无穷多平行狭缝构成的，每条狭缝的宽度均为 a，相邻缝的中心距，即光栅常数为 $d(d>a)$

光栅透过率可以表示为：

$$
\begin{aligned}
t(x_0) &= \mathrm{rect}(\frac{x_0}{a}) * \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x_0 - nd) \\
&= \mathrm{rect}(\frac{x_0}{a}) * \frac{1}{d}\mathrm{comb}(\frac{x_0}{d})
\end{aligned}
$$

光栅的频谱为：

$$
T(f_x) = a\mathrm{sinc}(af_x)\mathrm{comb}(df_x)
$$

实际情况线光栅

若光栅整体孔径是边长为 L 的正方形，其复振幅透过率为：

$$
t(x_0, y_0) = \left[\mathrm{rect}(\frac{x_0}{a}) * \frac{1}{d}\mathrm{comb}(\frac{x_0}{d})\right] \cdot \mathrm{rect}(\frac{x_0}{L})\mathrm{rect}(\frac{y_0}{L})
$$

光栅频谱：

$$
\begin{aligned}
T(f_x, f_y) &= [a\mathrm{sinc}(af_x)\mathrm{comb}(df_x)] * L^2\mathrm{sinc}(Lf_x)\mathrm{sinc}(Lf_y) \\
&= \frac{aL^2}{d}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{sinc}(\frac{an}{d})\mathrm{sinc}\left[L(f_x - \frac{n}{d})\right]\mathrm{sinc}(Lf_y)
\end{aligned}
$$

若采用单位振幅的单色平面波垂直照明光栅，夫琅禾费衍射图样的复振幅分布为：

$$
\begin{aligned}
U(x,y) &= \frac{1}{\mathrm{j}\lambda z}\exp(\mathrm{j}kz)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x^2+y^2)\right]\mathscr{F}\{t(x_0,y_0)\}(f_x = \frac{x}{\lambda z}, f_y = \frac{y}{\lambda z}) \\
&= \frac{aL^2}{\mathrm{j}\lambda z d}\exp(\mathrm{j}kz)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2z}(x^2+y^2)\right] \times \sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{sinc}(\frac{an}{d})\mathrm{sinc}\left[L(\frac{x}{\lambda z} - \frac{n}{d})\right]\mathrm{sinc}(\frac{Ly}{\lambda z})
\end{aligned}
$$

光强分布为：

$$
\begin{aligned}
I(x,y) &= U(x,y)U^*(x,y) \\
&= \left(\frac{aL^2}{\lambda z d}\right)^2\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{sinc}^2(\frac{an}{d})\mathrm{sinc}^2\left[L(\frac{x}{\lambda z} - \frac{n}{d})\right]\mathrm{sinc}^2(\frac{Ly}{\lambda z})
\end{aligned}
$$

式中假定谱点之间的间隔 $\frac{\lambda z}{d}$ 足够大，以至于可以不考虑各个衍射项之间的交叠。

余弦型振幅光栅

$$
t(x_0, y_0) = \left[\frac{1}{2} + \frac{m}{2}\cos(2\pi f_0 x_0)\right]\mathrm{rect}(\frac{x_0}{L})\mathrm{rect}(\frac{y_0}{L})
$$

$$
T(f_x, f_y) = \frac{L^2}{2}\mathrm{sinc}(Lf_y)\left\{\mathrm{sinc}(Lf_x) + \frac{m}{2}\mathrm{sinc}[L(f_x + f_0)] + \frac{m}{2}\mathrm{sinc}([L(f_x - f_0)])\right\}
$$

$$
U(x,y)

$$

$$
I(x,y) = \left(\frac{L^2}{2\lambda z}\right)^2\mathrm{sinc}^2(\frac{Ly}{\lambda z})\left\{\mathrm{sinc}^2(\frac{Lx}{\lambda z}) + \frac{m^2}{4}\mathrm{sinc}^2\left[\frac{L}{\lambda z}(x + f_0\lambda z)\right] + \frac{m^2}{4}\mathrm{sinc}^2\left[\frac{L}{\lambda z}(x - f_0\lambda z)\right]\right\}
$$

正弦型相位光栅

$$t(x_0,y_0)=\exp(\mathrm{j}\frac{m}{2}\sin(2\pi f_0x_0))\mathrm{rect}(\frac{x_0}{L})\mathrm{rect}(\frac{y_0}{L})$$

其中，$U_l(x,y),U_l'(x,y)$

$$T(f_x,f_y)=\sum_{q=-\infty}^{\infty}L^2\mathrm{J}_q(\frac{m}{2})\mathrm{sinc}[L(f_x-qf_0)]\cdot\mathrm{sinc}(Lf_y)$$

$$
U(x,y)

$$

$$I(x,y)=\left(\frac{L^2}{\lambda z}\right)^2\sum_{q=-\infty}^{\infty}\mathrm{J}_q^2(\frac{m}{2})\mathrm{sinc}^2\left[\frac{L}{\lambda z}(x-qf_0\lambda z)\right]\mathrm{sinc}^2(\frac{Ly}{\lambda z})$$

第4章 透镜的相位调制和傅里叶变换性质

透镜的复振幅透过率：

$$t_l(x,y)\equiv\frac{U_l'(x,y)}{U_l(x,y)}$$

其中，$U_l(x,y),U_l'(x,y)$ 分别是紧靠透镜前、后的平面上光场的复振幅分布。

傍轴近似下，位于 P 点的单色点光源发出的发散球面波在紧靠透镜之前的平面上产生的复振幅可近似为：

$$U_l(x,y)=A\exp(\mathrm{j}kd_0)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2d_0}(x^2+y^2)\right]$$

其中，常数 A 表示傍轴近似下该平面上均匀的振幅分布；d_0 表示点光源到透镜的距离。

薄透镜情况，忽略透镜对于光波振幅的影响，傍轴近似下，向 P' 点会聚的单色球面波在紧靠透镜之后的平面上产生的复振幅分布可以表示为：

$$U_l'(x,y)=A\exp(-\mathrm{j}kd_i)\exp\left[-\mathrm{j}\frac{k}{2d_i}(x^2+y^2)\right]$$

其中，d_i 表示点光源的像到透镜的距离。

忽略复振幅中常数项，透镜的相位调制为：

$$t_l(x,y)=\frac{U_l'(x,y)}{U_l(x,y)}=\exp\left[-\mathrm{j}\frac{k}{2}(x^2+y^2)(\frac{1}{d_i}+\frac{1}{d_0})\right]$$

物距 d_0 h和相距 d_i 满足成像的透镜定律：

$$\frac{1}{d_i}+\frac{1}{d_0}=\frac{1}{f}$$

其中，f 是透镜的焦距。

$$t_l(x,y)=\exp\left[-\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right]$$

于是，透镜的位相调制可以表示为：

$$t_l(x,y)=\exp\left[-\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right]$$

透镜的厚度函数

考虑薄透镜，认为任一点入射的光线在透镜中的传播距离恰等于该点沿光轴方向透镜的厚度，忽略由折射引起的传播距离的差值。这样就可以认为，光线在透镜上的入射点与出射点具有相同的坐标。

忽略光在透镜表面的反射以及透镜内部的吸收，即认为通过透镜的光波，其振幅不发生变化，仅仅产生一个大小正比于透镜各点厚度的位相变化。

透镜的位相调制可表示为：

$$t_l(x,y)=\exp[\mathrm{j}\phi(x,y)]=\exp[\mathrm{j}kL(x,y)]$$

其中，$L(x,y)$ 表示光线在紧靠透镜之前的平面上入射点 Q 与紧靠透镜之后的平面上出射点 Q' 之间走过的光程。

若透镜的中心厚度为 Δ_0，坐标 (x,y) 点的厚度为 $\Delta(x,y)$，则 $L(x,y)$ 包括两部分：透镜内部的光程 $n\Delta(x,y)$ 和透镜与前后紧靠的两个平面之间的空气中的光程 $\Delta_0-\Delta(x,y)$，即：

$$\begin{aligned}L(x,y)&=\Delta_0-\Delta(x,y)+n\Delta(x,y)\\&=\Delta_0+(n-1)\Delta(x,y)\end{aligned}$$

其中，n 为透镜材料的折射率。

于是：

$$\begin{aligned}t_l(x,y)&=\exp[\mathrm{j}kL(x,y)]\\&=\exp(\mathrm{j}k\Delta_0)\exp[\mathrm{j}k(n-1)\Delta(x,y)]\end{aligned}$$

为便于计算，把透镜一分为二，总的厚度函数 $\Delta(x,y)$ 由两部分构成：

$$\Delta(x,y)=\Delta_1(x,y)+\Delta_2(x,y)$$

设 Δ_{01},Δ_{02} 分别是两部分透镜的中心厚度

所采用的符号规则是：当光线从左向右传播时，遇到的凸面曲率半径为正，遇到的凹面曲率半径为负。因此 R_1 为正，R_2 为负。

$$\begin{aligned}\Delta_1(x,y)&=\Delta_{01}-\left[R_1-\sqrt{R_1^2-(x^2+y^2)}\right]\\&=\Delta_{01}-R_1\left[1-\sqrt{1-\frac{x^2+y^2}{R_1^2}}\right]\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\Delta_2(x,y)&=\Delta_{02}-\left[-R_2-\sqrt{R_2^2-(x^2+y^2)}\right]\\&=\Delta_{02}+R_2\left[1-\sqrt{1-\frac{x^2+y^2}{R_2^2}}\right]\end{aligned}$$

其中，$R_2<0$

总的厚度函数可以表示为：

$$\begin{aligned}\Delta(x,y)&=\Delta_1(x,y)+\Delta_2(x,y)\\&=\Delta_0-R_1\left(1-\sqrt{1-\frac{x^2+y^2}{R_1^2}}\right)+R_2\left(1-\sqrt{1-\frac{x^2+y^2}{R_2^2}}\right)\end{aligned}$$

其中，$\Delta_0=\Delta_{01}+\Delta_{02}$

考虑傍轴光束，有近似：

$$\sqrt{1-\frac{x^2+y^2}{R_1^2}}\approx 1-\frac{x^2+y^2}{2R_1^2}$$

$$\sqrt{1-\frac{x^2+y^2}{R_2^2}}\approx 1-\frac{x^2+y^2}{2R_2^2}$$

代入可得厚度函数表达式：

$$\Delta(x,y)=\Delta_0-\frac{x^2+y^2}{2}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

透镜的复振幅透过率

将厚度函数表达式

$$\Delta(x,y)=\Delta_0-\frac{x^2+y^2}{2}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

代入

$$t_l(x,y)=\exp(\mathrm{j}k\Delta_0)\exp[\mathrm{j}k(n-1)\Delta(x,y)]$$

可得：

$$t_l(x,y)=\exp(\mathrm{j}kn\Delta_0)\exp\left[-\mathrm{j}k(n-1)\frac{x^2+y^2}{2}\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)\right]$$

对于薄透镜，可引入参数——焦距 f，其定义为：

$$\frac{1}{f}\equiv(n-1)\left(\frac{1}{R_1}-\frac{1}{R_2}\right)$$

则 $t_l(x,y)$ 可简化为：

$$t_l(x,y)=\exp(\mathrm{j}kn\Delta_0)\exp\left[-\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right]$$

这就是光波通过透镜时所受的位相调制的表达式。

单位振幅平面波垂直入射，紧靠透镜之前的平面上的复振幅分布：

$$U_l(x,y)=1$$

略去透镜的常量位相延迟，紧靠透镜之后的平面上的复振幅分布为：

$$\begin{aligned}U_l'(x,y)&=U_l(x,y)\cdot t_l(x,y)\\&=\exp\left[-\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right]\end{aligned}$$

傍轴近似下，这是一个球面波的表达式。

对于正透镜，$f>0$，这是一个向透镜后方距离 f 处的焦点 F' 会聚的球面波

对于负透镜，$f<0$，这是一个由透镜前方距离 $|f|$ 处的虚焦点 F' 发散的球面波

光瞳函数

引入光瞳函数 $P(x,y)$ 来表示透镜的有限孔径，其定义为：

$$P(x,y)=\begin{cases}1,\text{透镜孔径内}\\0,\text{其他}\end{cases}$$

于是透镜的复振幅透过率可完整地表示为：

$$t_l(x,y)=\exp\left[-\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right]\cdot P(x,y)$$

式中略去了透镜的常量位相因子。

透镜的傅里叶变换性质

单色平面波垂直照明，观察平面都选在透镜的后焦面。

物体紧靠透镜放置

物体与透镜之间的平面上的复振幅分布 $U_l(x,y)$，紧靠透镜之后的平面上的复振幅分布 $U_l'(x,y)$，后焦面上的复振幅分布 $U_f(x_f,y_f)$

设物体的复振幅透过率为 $t(x,y)$，由于物体紧靠透镜放置，于是：

$$U_l(x,y)=At(x,y)$$

不考虑透镜的有限孔径，略去常量位相延迟，其复振幅透过率可表示为：

$$t_l(x,y)=\exp\left[-\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right]$$

于是：

$$U_l'(x,y)=U_l(x,y)\cdot t_l(x,y)=At(x,y)\exp\left[-\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right]$$

光波从透镜传播 f 距离，到达后焦面上所产生的场分布可根据菲涅耳衍射公式计算：

$$\begin{aligned}U_f(x_f,y_f)&=\frac{1}{\mathrm{j}\lambda f}\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x_f^2+y_f^2)\right]\times\mathscr{F}\left\{U_l'(x,y)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right]\right\}(f_x=\frac{x_f}{\lambda f},f_y=\frac{y_f}{\lambda f})\\&=\frac{1}{\mathrm{j}\lambda f}\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x_f^2+y_f^2)\right]\times\mathscr{F}\left\{At(x,y)\exp\left[-\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right]\times\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right]\right\}(f_x=\frac{x_f}{\lambda f},f_y=\frac{y_f}{\lambda f})\\&=\frac{A}{\mathrm{j}\lambda f}\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x_f^2+y_f^2)\right]\times T(\frac{x_f}{\lambda f},\frac{y_f}{\lambda f})\end{aligned}$$

其中，略去常量位相因子，且：

$$T(f_x,f_y)=\mathscr{F}\{t(x,y)\}$$

透镜后焦面上的光场分布正比于物体的傅里叶变换。其频率取值与后焦面坐标的关系时 $\left(f_x=\dfrac{x_f}{\lambda f},f_y=\dfrac{y_f}{\lambda f}\right)$

后焦面光强分布：

$$I_f(x_f,y_f)=\left(\frac{A}{\lambda f}\right)^2\left|T\left(\frac{x_f}{\lambda f},\frac{y_f}{\lambda f}\right)\right|^2$$

后焦面上的光强分布恰是物体的功率谱。

物体放置在透镜前方

物体复振幅透过率为 $t(x_0,y_0)$，物体与透镜之间距离为 d_0

用振幅为 A 的单色平面波垂直照明，物体透射光场：

$$U_0(x_0,y_0)=At(x_0,y_0)$$

$$U_l(x,y)=U_0(x,y)*h(x,y)$$

$$\mathscr{F}\{U_l(x,y)\}(f_x,f_y)=\mathscr{F}\{U_0(x,y)\}(f_x,f_y)\cdot H(f_x,f_y)$$

其中，$H(f_x,f_y)$ 是描述菲涅耳衍射在频域效应的传递函数，略去常量位相延迟，其为：

$$H(f_x,f_y)=\exp[-\mathrm{j}\pi\lambda d_0(f_x^2+f_y^2)]$$

$$\begin{aligned}\mathscr{F}\{U_0(x,y)\}(f_x,f_y)&=A\mathscr{F}\{t(x_0,y_0)\}(f_x,f_y)\\&=AT(f_x,f_y)\end{aligned}$$

于是：

$$\begin{aligned}\mathscr{F}\{U_l(x,y)\}(f_x,f_y)&=\mathscr{F}\{U_0(x,y)\}(f_x,f_y)\cdot H(f_x,f_y)\\&=AT(f_x,f_y)\exp[-\mathrm{j}\pi\lambda d_0(f_x^2+f_y^2)]\end{aligned}$$

不考虑透镜的有限孔径，有：

$$
\begin{aligned}
U_f(x_f,y_f) &= \frac{1}{\mathrm{j}\lambda f}\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x_f^2+y_f^2)\right]\cdot\mathscr{F}\{U_l(x,y)\}(f_x=\frac{x_f}{\lambda f},f_y=\frac{y_f}{\lambda f})\\
&= \frac{A}{\mathrm{j}\lambda f}\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2f}\left(1-\frac{d_0}{f}\right)(x_f^2+y_f^2)\right)\right]\cdot T\left(\frac{x_f}{\lambda f},\frac{y_f}{\lambda f}\right)
\end{aligned}
$$

当 $d_0=f$，上式变为：

$$
U_f(x_f,y_f)=\frac{A}{\mathrm{j}\lambda f}T(\frac{x_f}{\lambda f},\frac{y_f}{\lambda f})
$$

此时，后焦面上的光场分布是物体准确的傅里叶变换。

物体放置在透镜后方

$$
U_f(x_f,y_f)=\frac{Af}{\mathrm{j}\lambda d^2}\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2d}(x_f^2+y_f^2)\right]\cdot T(\frac{x_f}{\lambda d},\frac{y_f}{\lambda d})
$$

$$
I_f(x_f,y_f)=\left(\frac{Af}{\lambda d^2}\right)^2\left|T(\frac{x_f}{\lambda d},\frac{y_f}{\lambda d})\right|^2
$$

总结

透镜孔径的影响

透镜孔径非无限大，要用光瞳函数描述透镜的有限孔径。

透镜复振幅透过率：

$$
t_l(x,y)=P(x,y)\exp\left[-\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right]
$$

物体紧靠透镜

$$
U_l(x,y)=At(x,y)P(x,y)\exp\left[-\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x^2+y^2)\right]
$$

后焦面上复振幅分布：

$$
\begin{aligned}
U_f(x_f,y_f) &= \frac{A}{\mathrm{j}\lambda f}\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x_f^2+y_f^2)\right]\cdot\mathscr{F}\{t(x,y)P(x,y)\}(f_x=\frac{x_f}{\lambda f},f_y=\frac{y_f}{\lambda f})\\
&= \frac{A}{\mathrm{j}\lambda f}\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2f}(x_f^2+y_f^2)\right]\cdot T(\frac{x_f}{\lambda f},\frac{y_f}{\lambda f})*\tilde{P}(\frac{x_f}{\lambda f},\frac{y_f}{\lambda f})
\end{aligned}
$$

其中，$\tilde{P}(f_x,f_y)=\mathscr{F}\{P(x,y)\}$

当透镜孔径大于物体尺寸时，$P(x,y)$ 对实际物体不造成限制，可以从公式中略去。

当透镜孔径小于物体尺寸时，卷积的效果使物体的频谱图像产生某种程度的失真。透镜孔径越小，这种失真越严重。

物体置于透镜后方

透镜具有直径为 l 的圆形孔径

投射到物体表面的光波仍是会聚球面波，照明的区域是直径为 ld/f 的圆形区域，可用投影光瞳 $P(x_0\frac{f}{d},y_0\frac{f}{d})$

物体透射光场?：

$$
\begin{aligned}
U_0'(x_0,y_0) &= U_0(x_0,y_0)t(x_0,y_0)\\
&= \frac{Af}{d}\exp\left[-\mathrm{j}\frac{k}{2d}(x_0^2+y_0^2)\right]P(x_0\frac{f}{d},y_0\frac{f}{d})t(x_0,y_0)
\end{aligned}
$$

后焦面复振幅分布：

$$
U_f(x_f,y_f)=\frac{Af}{\mathrm{j}\lambda d^2}\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2d}(x_f^2+y_f^2)\right]\cdot T(\frac{x_f}{\lambda d},\frac{y_f}{\lambda d})*\tilde{P}'(\frac{x_f}{\lambda d},\frac{y_f}{\lambda d})
$$

其中，$\tilde{P}'(f_x,f_y)=\mathscr{F}\left\{P(x_0\frac{f}{d},y_0\frac{f}{d})\right\}$

若物体被完全照明，则投影光瞳函数可从式中略去。

当物体尺寸超出照明的圆形区域时，

物体位于透镜前方

仍采用几何光学近似。

由于透镜的有限孔径，物平面上只有一个圆形区域发出的光线能到达 (x_f,y_f) 点，其余的光线均受到透镜边框的阻挡。

投影光瞳函数：

$$P(x_0+\frac{d_0}{f}x_f,y_0+\frac{d_0}{f}y_f)$$

$$U_f(x_f,y_f)=\frac{A}{\mathrm{j}\lambda f}\left[\mathrm{j}\frac{k}{2f}(1-\frac{d_0}{f})(x_f^2+y_f^2)\right]\times\mathscr{F}\{t(x_0,y_0)P(x_0+\frac{d_0}{f}x_f,y_0+\frac{d_0}{f}y_f)\}(f_x=\frac{x_f}{\lambda f},f_y=\frac{y_f}{\lambda f})$$

考虑透镜孔径投影尚能完全覆盖物体大小的极限情况，物体上所有点发出的在 θ_0 方向传播的光线都可以传播到谱面上某一点，因此该点的光场可准确代表这一频率成分的频谱值。

假设物体是直径为 L 的圆透明片，透镜直径为 l，小角度近似下，

$$\theta_M\approx\frac{l-L}{2d_0}$$

相应的空间频率：

$$f_0\approx\frac{\theta_0}{\lambda}\approx\frac{l-L}{2d_0\lambda}$$

当 $\theta>\theta_0$，空间频率超过 f_0，物体上所有点发出的在这一方向传播的 光线只有一部分可传播到谱面上相应点。

当 $\theta=\theta_M$，物体完全落在透镜孔径投影之外，小角度近似下，即：

$$\theta_M\approx\frac{l+L}{2d_0}$$

相应的空间频率：

$$f_M\approx\frac{\theta_M}{\lambda}\approx\frac{l+L}{2d_0\lambda}$$

尽管物体有空间频率 f_M 的频率成分，谱面上却不能再得到它们的频谱值。

低频成分可以通过；稍高频成分可以部分通过；高频成分被完全滤除。

频率越高，误差越大，这种现象称为渐晕效应。

光学频谱分析系统

第5章 光学成像系统的频率特性

透镜成像性质

紧靠物体后的复振幅分布记为 $U_0(x_0,y_0)$，紧靠透镜前、后平面的复振幅分布记为 $U_l(\xi,\eta),U_l'(\xi,\eta)$，观察平面复振幅分布记为 $U_i(x_i,y_i)$，物面到透镜的距离记为 d_0，透镜到观察平面的距离记为 d_i

菲涅耳衍射公式给出：

$$U_l(\xi,\eta)=\frac{1}{\mathrm{j}\lambda d_0}\exp(\mathrm{j}kd_0)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2d_0}(\xi^2+\eta^2)\right]\cdot\iint\limits_{-\infty}^{+\infty}U_0(x_0,y_0)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2d_0}(x_0^2+y_0^2)\right]\exp\left[-\mathrm{j}\frac{2\pi}{\lambda d_0}(x_0\xi+y_0\eta)\right]\mathrm{d}x_0\mathrm{d}y_0$$

透镜复振幅透过率：

$$t_l(\xi,\eta)=P(\xi,\eta)\exp\left[-\mathrm{j}\frac{k}{2f}(\xi^2+\eta^2)\right]$$

其中，$P(\xi,\eta)$ 为光瞳函数，f 为透镜焦距

透镜后透射场分布：

$$U_l'(\xi,\eta)=U_l(\xi,\eta)t_l(\xi,\eta)$$

再次运用菲涅耳衍射公式：

$$U_i(x_i,y_i)=\frac{1}{\mathrm{j}\lambda d_i}\exp(\mathrm{j}kd_i)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2d_i}(x_i^2+y_i^2)\right]\cdot\iint\limits_{-\infty}^{+\infty}U_l'(\xi,\eta)\times\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2d_i}(\xi^2+\eta^2)\right]\exp\left[-\mathrm{j}\frac{2\pi}{\lambda d_i}(\xi x_i+\eta y_i)\right]\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta$$

舍去常数相位因子，得到：

$$U_i(x_i,y_i)=\frac{1}{\lambda^2d_0d_i}\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2d_i}(x_i^2+y_i^2)\right]\int\limits_{-\infty}^{\infty}U_0(x_0,y_0)P(\xi,\eta)\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2}(\frac{1}{d_0}+\frac{1}{d_i}-\frac{1}{f})(\xi^2+\eta^2)\right]\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2d_0}(x_0^2+y_0^2)\right]\exp\left[-\mathrm{j}\frac{2\pi}{\lambda d_0}(x_0\xi+\right.$$

$\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2d_i}(x_i^2+y_i^2)\right]$ 可舍去，

假定点物产生的响应只是一个很小的像斑，则能够对像面上 (x_i,y_i) 点光场产生贡献的，只是物面上以几何成像所对应的物点为中心的微小区域，作近似：

$$\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2d_0}(x_0^2+y_0^2)\right]\approx\exp\left[\mathrm{j}\frac{k}{2d_0}\left(\frac{x_i^2+y_i^2}{M^2}\right)\right],\quad M=\frac{d_i}{d_0}$$

其中，$M=d_i/d_0$ 是系统的放大倍数。经过近似后的相因子不依赖于 (x_0,y_0)，可舍去。

选择观察平面，使得它与透镜的距离 d_i 满足：

$$\boxed{\frac{1}{d_0}+\frac{1}{d_i}-\frac{1}{f}=0}$$

则积分号内二次相位因子也消失。

以上近似后，

$$\begin{aligned}U_i(x_i,y_i)&=\frac{1}{\lambda^2d_0d_i}\iint\limits_{-\infty}^{+\infty}\left\{\iint\limits_{-\infty}^{+\infty}U_0(x_0,y_0)\exp\left[-\mathrm{j}\frac{2\pi}{\lambda d_0}(x_0\xi+y_0\eta)\right]\mathrm{d}x_0\mathrm{d}y_0\right\}\times P(\xi,\eta)\exp\left[-\mathrm{j}\frac{2\pi}{\lambda d_i}(\xi x_i+\eta y_i)\right]\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\\&=\frac{1}{\lambda^2d_0d_i}\iint\limits_{-\infty}^{+\infty}G_0\left(\frac{\xi}{\lambda d_0},\frac{\eta}{\lambda d_0}\right)P(\xi,\eta)\exp\left[-\mathrm{j}\frac{2\pi}{\lambda d_i}(\xi x_i+\eta y_i)\right]\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta\end{aligned}$$

其中，G_0 是 U_0 的傅里叶变换。

由于：

$$\frac{1}{\lambda^2d_0d_i}\iint\limits_{-\infty}^{+\infty}G_0\left(\frac{\xi}{\lambda d_0},\frac{\eta}{\lambda d_0}\right)\exp\left[-\mathrm{j}\frac{2\pi}{\lambda d_i}(\xi x_i+\eta y_i)\right]\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta=\frac{1}{M}U_0\left(-\frac{x_i}{M},-\frac{y_i}{M}\right)$$

令 $\tilde{h}$ 为光瞳函数的傅里叶变换，即：

$$\iint_{-\infty}^{+\infty}P(\xi,\eta)\exp\left[-\mathrm{j}\frac{2\pi}{\lambda d_i}(\xi x_i+\eta y_i)\right]\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta=\tilde{h}(x_i,y_i)$$

卷积定理：

$$
\begin{aligned}
U_i(x_i,y_i) &= \frac{1}{M}U_0(-\frac{x_i}{M},-\frac{y_i}{M}) * \tilde{h}(x_i,y_i) \\
&= \iint\limits_{-\infty}^{+\infty} \frac{1}{M}U_0(-\frac{\tilde{x}_0}{M},-\frac{\tilde{y}_0}{M})\tilde{h}(x_i-\tilde{x}_0,y_i-\tilde{y}_0)\mathrm{d}\tilde{x}_0\mathrm{d}\tilde{y}_0
\end{aligned}
$$

定义 $U_g(x_i,y_i)$ 表示几何光学理想像：

$$
U_g(x_i,y_i) \equiv \frac{1}{M}U_0(-\frac{x_i}{M},-\frac{y_i}{M})
$$

则：

$$
U_i(x_i,y_i) = U_g(x_i,y_i) * \tilde{h}(x_i,y_i)
$$

像的光场分布就等于几何光学理想像和系统脉冲响应的卷积。

由透镜构成的成像系统可看作线性空间不变系统。

成像系统的一般分析

入瞳和出瞳：系统限制光束的孔径光阑再物像空间的几何像。

衍射受限系统：系统可以不考虑像差影响，仅仅考虑光瞳产生的衍射限制。边端性质：物面上任一点光源发出的发散球面波投射到入瞳上，被透镜组变换为出瞳上的会聚球面波。

有像差系统：点光源发出的发散球面波投射到入瞳上，出瞳处的波前明显偏离理想球面波。

阿贝成像理论

成像过程包含了两次衍射过程。采用相干光波垂直照明物体，可以把物体看作一个复杂的衍射光栅，衍射光波在透镜后焦面形成物体的夫琅禾费衍射图样。光波在传播过程中，还要受到物镜孔径的限制，经过第二次衍射才能传播到像面。把后焦面上的点看作相干的次级波源，发出惠更斯子波，在像面相干叠加产生物体的像。

由物面到后焦面，物体衍射光波分解为各种频率的角谱分量，即不同方向传播的平面波，在后焦面得到物体的频谱，这是一次傅里叶变换过程。

由后焦面到像面、各角谱分量又合成为像，这是一次傅里叶逆变换过程。

单色光照明的衍射受限系统

$$
U_i(x_i,y_i) = \iint U_0(x_0,y_0)h(x_i,y_i;x_0,y_0)\mathrm{d}x_0\mathrm{d}y_0
$$

$$
Mx_0 = \tilde{x}_0,\ \ My_0 = \tilde{y}_0
$$

$$
h(x_i,y_i;\tilde{x}_0,\tilde{y}_0) = C\iint P(\xi,\eta)\exp\left\{-\mathrm{j}\frac{2\pi}{\lambda d_i}[\xi()]\right\}
$$

相干传递函数

相干成像系统的物像关系由卷积积分描述：

$$
U_i(x_i,y_i) = \iint\limits_{-\infty}^{+\infty} U_g(\tilde{x}_0,\tilde{y}_0)\tilde{h}(x_i-\tilde{x}_0,y_i-\tilde{y}_0)\mathrm{d}\tilde{x}_0\mathrm{d}\tilde{y}_0
$$

其中，U_g 是几何光学理想像的复振幅分布；$\tilde{h}$ 是复振幅脉冲响应

系统的输入频谱 $G_g(f_x,f_y)$ 和输出频谱 $G_i(f_x,f_y)$：

$$
G_g(f_x,f_y) = \mathscr{F}\{U_g(\tilde{x}_0,\tilde{y}_0)\}
$$

$$
G_i(f_x,f_y) = \mathscr{F}\{U_i(x_i,y_i)\}
$$

相干传递函数（CTF）

把相干脉冲响应的傅里叶变换定义为**相干传递函数**：

$$H_c(f_x, f_y) = \mathscr{F}\{\tilde{h}(x_i, y_i)\}$$

卷积定理：

$$G_i(f_x, f_y) = G_g(f_x, f_y)H_c(f_x, f_y)$$

略去常系数，得：

$$H_c(f_x, f_y) = P(-\lambda d_i f_x, -\lambda d_i f_y)$$

反射坐标系中定义 P，则：

$$H_c(f_x, f_y) = P(\lambda d_i f_x, \lambda d_i f_y)$$

例1：衍射受限的相干成像系统，其出瞳是边长围殴 l 的正方形，光瞳函数是：

$$P(\xi, \eta) = \mathrm{rect}(\frac{\xi}{l})\mathrm{rect}(\frac{\eta}{l})$$

其相干传递函数是：

$$\begin{aligned} H_c(f_x, f_y) &= P(\lambda d_i f_x, \lambda d_i f_y) \\ &= \mathrm{rect}(\frac{\lambda d_i f_x}{l})\mathrm{rect}(\frac{\lambda d_i f_y}{l}) \\ &= \mathrm{rect}(\frac{f_x}{2f_0})\mathrm{rect}(\frac{f_y}{2f_0}) \end{aligned}$$

其中，f_0 是沿 f_x 和 f_y 方向的截止频率，

$$f_0 = \frac{l}{2\lambda d_i}$$

例2：衍射受限的相干成像系统，其出瞳是直径为 l 的圆形孔径，光瞳函数是：

$$P(\xi, \eta) = \mathrm{circ}\left(\frac{\sqrt{\xi^2 + \eta^2}}{l/2}\right)$$

相干传递函数为：

$$\begin{aligned} H_c(f_x, f_y) &= P(\lambda d_i f_x, \lambda d_i f_y) \\ &= \mathrm{circ}\left(\frac{\sqrt{(\lambda d_i f_x)^2 + (\lambda d_i f_y)^2}}{l/2}\right) \\ &= \mathrm{circ}\left(\frac{\sqrt{f_x^2 + f_y^2}}{f_0}\right) \end{aligned}$$

在各个方向上的截止频率都是 f_0。

$$f_0 = \frac{l}{2\lambda d_i}$$

例3：光阑缝宽 $l = 3\ \mathrm{cm}$，透镜焦距 $f = 5\ \mathrm{cm}$，照明光波长 $\lambda = 10^{-4}\ \mathrm{cm}$，成像倍率 $M = 1$，若物体是**振幅透过率** $t_0(x_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(x_0 - nd)$ 的理想光栅，周期 $d = 0.01\ \mathrm{mm}$，求像的强度分布。

$$U_i(x_i, y_i) = U_g(x_i, y_i) * \tilde{h}(x_i, y_i) \Longleftrightarrow G_i(f_x, f_y) = G_g(f_x, f_y)H_c(f_x, f_y)$$

$$U_g(\tilde{x}_i, \tilde{y}_i) = \frac{1}{M}U_0(\frac{\tilde{x}_i}{M}, \frac{\tilde{y}_i}{M})$$

$$\tilde{h}(x_i, y_i) = \frac{1}{M}h(x_i, y_i) = \frac{1}{M}\mathscr{F}\{P(\xi, \eta)\}(f_x = \frac{x_i}{\lambda d_i}, f_y = \frac{y_i}{\lambda d_i}) \Longrightarrow H_c(f_x, f_y) = \mathscr{F}\{\tilde{h}(x_i, y_i)\}(f_x, f_y) = P(-\lambda d_i f_x, -\lambda d_i f_y)$$

若采用单位振幅单色平面波垂直照明，

$$\boxed{U_0(x_0,y_0)=t_0(x_0,y_0)}$$

理想像：

$$\boxed{U_g(\tilde{x}_0,\tilde{y}_0)=\frac{1}{M}U_0(\frac{\tilde{x}_0}{M},\frac{\tilde{y}_0}{M})}$$

输入频谱：

$$\boxed{G_g(f_x,f_y)=\mathscr{F}\{U_g(\tilde{x}_0,\tilde{y}_0)\}(f_x,f_y)}$$

光瞳函数：

$$\boxed{P(\xi,\eta)}$$

传递函数（CTF）：

$$\boxed{H_c(f_x,f_y)=P(-\lambda d_i f_x,-\lambda d_i f_y)}$$

输出频谱：

$$\boxed{G_i(f_x,f_y)=G_g(f_x,f_y)H_c(f_x,f_y)}$$

输出：

$$\boxed{U_i(x_i,y_i)=\mathscr{F}^{-1}\{G_i(f_x,f_y)\}(x_i,y_i)}$$

$$\begin{cases}\dfrac{1}{d_0}+\dfrac{1}{d_i}-\dfrac{1}{f}=0\\ M=\dfrac{d_i}{d_0}=1\end{cases}\Longrightarrow d_i=2f=10\text{ cm}$$

截止频率：

$$f_0=\frac{l}{2\lambda d_i}=150/\text{mm}$$

$$H_c(f_x)=\text{rect}(\frac{f_x}{2f_0})=\begin{cases}1,|f_x|<f_0\\ 0,\text{其他}\end{cases}$$

采用单位振幅平面波垂直照明，几何光学理想像的场分布 U_g 等于物体的透过率：

$$\begin{aligned}U_0(x_0)&=1\cdot t_0(x_0)\\&=\sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(x_0-nd)\\&=\frac{1}{d}\text{comb}(\frac{x_0}{d})\end{aligned}$$

几何光学理想像 U_g 和 U_0 的关系为：

$$\begin{aligned}U_g(\tilde{x}_0)&=\frac{1}{M}U_0(\frac{\tilde{x}_0}{M})\\&=U_0(\tilde{x}_0)\\&=\frac{1}{d}\text{comb}(\frac{x_0}{d})\end{aligned}$$

输入频谱：

$$
\begin{aligned}
G_g(f_x) &= \mathscr{F}\{U_g(\tilde{x}_0)\}(f_x) \\
&= \mathscr{F}(\frac{1}{d}\mathrm{comb}(\frac{x_0}{d}))(f_x) \\
&= \mathrm{comb}(df_x) \\
&= \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(df_x - n) \\
&= \frac{1}{d}\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f_x - \frac{n}{d})
\end{aligned}
$$

光瞳：

$$
P(\xi) = \mathrm{rect}(\frac{\xi}{l})
$$

传递函数：

$$
\begin{aligned}
H_c(f_x) &= P(-\lambda d_i f_x) \\
&= \mathrm{rect}(\frac{-\lambda d_i f_x}{l}) \\
&= \mathrm{rect}(\frac{\lambda d_i f_x}{l}) \\
&= \mathrm{rect}(\frac{f_x}{2f_0})
\end{aligned}
$$

其中，截止频率：

$$
f_0 = \frac{l}{2\lambda d_i} = 150/\mathrm{mm}
$$

输出频谱：

$$
\begin{aligned}
G_i(f_x) &= G_g(f_x)H_c(f_x) \\
&= \left[\frac{1}{d}\sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f_x - \frac{n}{d})\right] \times \mathrm{rect}(\frac{f_x}{2f_0}) \\
&= \frac{1}{d}\left[\delta(f_x) + \delta(f_x - \frac{1}{d}) + \delta(f_x + \frac{1}{d})\right]
\end{aligned}
$$

略去常系数，像的光场分布：

$$
U_i(x_i) = 1 + 2\cos 2\pi\frac{x_i}{d}
$$

衍射受限的非相干成像系统的频率响应

非相干成像系统是强度变换的线性系统，物像关系满足卷积积分：

$$
I_i(x_i, y_i) = k \iint_{-\infty}^{+\infty} I_g(\tilde{x}_0, \tilde{y}_0) h_I(x_i - \tilde{x}_0, y_i - \tilde{y}_0) \mathrm{d}\tilde{x}_0 \mathrm{d}\tilde{y}_0
$$

其中，k 是实常数；I_g 是几何光学理想像的强度分布；I_i 是像的强度分布；h_I 是光强脉冲响应，它是点物产生的衍射斑的强度分布，

$$
h_I(x_i, y_i) = |\tilde{h}(x_i, y_i)|^2
$$

衍射受限系统，略去常系数 h_I 可表示为：

$$
h_I(x_i, y_i) = |\mathscr{F}\{P(\xi, \eta)\}(f_x = \frac{x_i}{\lambda d_i}, f_y = \frac{y_i}{\lambda d_i})|^2
$$

把点源作为输入的基元物，它将在像面上产生以几何光学理想像点为中心的像斑，物体上所有点源产生的像斑按强度叠加的结果就给出像面的强度分布。

非相干成像系统的归一化传递函数

$$\mathscr{H}(f_x,f_y)=\frac{H_I(f_x,f_y)}{H_I(0,0)}=\frac{\iint\limits_{-\infty}^{+\infty}h_I(x_i,y_i)\exp[-\mathrm{j}2\pi(f_xx_i+f_yy_i)]\mathrm{d}x_i\mathrm{d}y_i}{\iint\limits_{-\infty}^{+\infty}h_I(x_i,y_i)\mathrm{d}x_i\mathrm{d}y_i}$$

通常把 $\mathscr{H}(f_x,f_y)$ 称为非相干成像系统的光学传递函数（OTF），它描述非相干成像系统在频域的效应。

衍射受限系统的 OTF

$$\mathscr{H}(f_x,f_y)=\frac{P(\lambda d_if_x,\lambda d_if_y)\star P(\lambda d_if_x,\lambda d_if_y)}{\iint\limits_{-\infty}^{+\infty}P(\xi,\eta)\mathrm{d}\xi\mathrm{d}\eta}$$

衍射受限系统的 OTF 是光瞳函数的归一化自相关函数。

分母是光瞳的总面积，分子代表中心位于 $(-\lambda d_if_x,-\lambda d_if_y)$ 的经过平移的光瞳与原光瞳的重叠面积 $S(f_x,f_y)$

求衍射受限的 OTF 就是求归一化的重叠面积计算问题，即：

$$\mathscr{H}(f_x,f_y)=\frac{S(f_x,f_y)}{S_0}$$

衍射受限系统的 OTF 计算和运用实例

例1：衍射受限的非相干成像系统，其出瞳是边长为 l 的正方形，光瞳总面积 $S_0=l_0^2$，重叠面积是：

$$S(f_x,f_y)=\begin{cases}(l-\lambda d_i|f_x|)(l-\lambda d_i|f_y|) & ,\ |f_x|\leqslant\dfrac{l}{\lambda d_i},\ |f_y|\leqslant\dfrac{l}{\lambda d_i}\\ 0 & ,\text{其他}\end{cases}$$

光学传递函数为：

$$\mathscr{H}(f_x,f_y)=\frac{S(f_x,f_y)}{S_0}=\mathrm{Tri}(\frac{f_x}{2f_0})\mathrm{Tri}(\frac{f_y}{2f_0})$$

其中，$f_0=\frac{l}{2\lambda d_i}$ 是同一系统采用相干照明时的截止频率。

例2：衍射受限的非相干成像系统，其出瞳时直径为 l 的圆形孔径，光瞳总面积为 $S_0=\frac{\pi}{4}l^2$。圆形光瞳，OTF 是对称的，只用沿 f_x 轴正向计算 $\mathscr{H}$ 即可。

$$S(f_x,0)=(\frac{l}{2})^2(2\theta-2\sin\theta\cos\theta)$$

$$\cos\theta=\frac{\lambda d_if_x}{l}$$

$$\begin{aligned}\mathscr{H}(f_x,0)&=\frac{S(f_x,0)}{S_0}\\&=\frac{2}{\pi}(\theta-\sin\theta\cos\theta)\end{aligned}$$

对于频率平面任意方向上的径向坐标，有：

$$\mathscr{H}(\rho)=\begin{cases}\dfrac{2}{\pi}\left[\arccos(\dfrac{\rho}{2\rho_0})-\dfrac{\rho}{2\rho_0}\sqrt{1-(\dfrac{\rho}{2\rho_0})^2}\right] & ,\ \rho\leqslant2\rho_0\\ 0 & ,\text{其他}\end{cases}$$

其中，$\rho_0=\frac{l}{2\lambda d_i}$ 是相干照明时系统的截止频率。

OTF 的截止频率是 CTF 截止频率的两倍

例3：把衍射受限的成像系统改为非相干照明，光阑缝宽 $l=2\ \mathrm{cm}$，透镜焦距 $f=5\ \mathrm{cm}$，照明光波长 $\lambda=10^{-4}\ \mathrm{cm}$，成像倍率 $M=1$，若物体是**强度透过率** $\tau_0(x_0)=\sum\limits_{n=-\infty}^{\infty}\delta(x_0-nd)$ 的理想光栅，周期 $d=0.01\ \mathrm{mm}$，求像的强度分布。

若采用单位**强度**单色平面波垂直照明，

$$\boxed{I_0(x_0,y_0)=\tau_0(x_0,y_0)}$$

理想像：

$$\boxed{U_g(\tilde{x}_0,\tilde{y}_0)=\frac{1}{M}U_0(\frac{\tilde{x}_0}{M},\frac{\tilde{y}_0}{M})}$$

取模方：

$$\boxed{I_g(\tilde{x}_0,\tilde{y}_0)=\frac{1}{M^2}I_0(\frac{\tilde{x}_0}{M},\frac{\tilde{y}_0}{M})}$$

输入光强频谱：

$$\boxed{A_g(f_x,f_y)=\mathscr{F}\{I_g(\tilde{x}_0,\tilde{y}_0)\}(f_x,f_y)}$$

归一化输入光强频谱：

$$\boxed{\mathscr{A}(f_x,f_y)=\frac{A_g(f_x,f_y)}{A_g(0,0)}}$$

光瞳函数：

$$\boxed{P(\xi,\eta)}$$

传递函数（OTF）：

$$\boxed{\mathscr{H}(f_x,f_y)=\frac{S(f_x,f_y)}{S_0}}$$

其中，S_0 是光瞳的面积，$S(f_x,f_y)$ 是中心位于 $(-\lambda d_i f_x,-\lambda d_i f_y)$ 的经过平移的光瞳与原光瞳的重叠面积。

输出频谱：

$$\boxed{\mathscr{A}_i(f_x,f_y)=\mathscr{A}_g(f_x,f_y)\mathscr{H}(f_x,f_y)}$$

输出：

$$\boxed{I_i(x_i,y_i)=\mathscr{F}^{-1}\{\mathscr{A}_i(f_x,f_y)\}(x_i,y_i)}$$

解：

$$\begin{cases}\dfrac{1}{d_0}+\dfrac{1}{d_i}-\dfrac{1}{f}=0\\ M=\dfrac{d_i}{d_0}=1\end{cases}\Longrightarrow d_i=2f=10\ \mathrm{cm}$$

传递函数（OTF）：

$$\mathscr{H}(f_x)=\begin{cases}\dfrac{l-|\lambda d_i f_x|}{l},\ |f_x|\leqslant\dfrac{l}{\lambda d_i}\\ 0,\ \text{其他}\end{cases}$$

$$\mathscr{H}(f_x)=\mathrm{Tri}(\frac{f_x}{2f_0})$$

对比得截止频率：

$$
\begin{aligned}
2f_0 &= \frac{l}{\lambda d_i} \\
&= 200/\mathrm{mm}
\end{aligned}
$$

$$
\mathscr{H}(f_x) = \mathrm{Tri}(\frac{f_x}{2f_0})
$$

采用单位强度的平面波垂直照明光栅，几何光学理想像的强度分布 I_g 就等于物体的强度透过率：

$$
I_g(\tilde{x}_0) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(\tilde{x}_0 - nd)
$$

输入的归一化强度频谱：

$$
\mathscr{A}_g(f_x) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} \delta(f_x - \frac{n}{d})
$$

归一化输出频谱：

$$
\mathscr{A}_i(f_x) = \mathscr{I}_g(f_x)\mathscr{H}(f_x) = \delta(f_x) + \frac{1}{2}\left[\delta(f_x - \frac{1}{d}) + \delta(f_x + \frac{1}{d})\right]
$$

略去常系数，像面光强分布：

$$
I_i(x_i) = 1 + \cos 2\pi \frac{x_i}{d}
$$

像差对成像系统传递函数的影响

第7章 全息术

波前记录与重建

波前记录

物光波在记录介质 H 平面上的复振幅分布设为：

$$
O(x,y) = o_0(x,y)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\phi_0(x,y)}
$$

相干参考波在记录介质 H 平面上的复振幅分布设为：

$$
R(x,y) = r_0(x,y)\mathrm{e}^{-\mathrm{j}\phi_r(x,y)}
$$

H 上总光强：

$$
U(x,y) = O(x,y) + R(x,y)
$$

光强分布：

$$
\begin{aligned}
I(x,y) &= |U(x,y)|^2 \\
&= |O(x,y)|^2 + |R(x,y)|^2 + O(x,y)R^*(x,y) + O^*(x,y)R(x,y) \\
&= |O(x,y)|^2 + |R(x,y)|^2 + 2o_0(x,y)r_0(x,y) \times \cos[\phi_r(x,y) - \phi_0(x,y)]
\end{aligned}
$$

全息图复振幅透过率：

$$
t(x,y) = t_0 + \beta' I(x,y)
$$

t_0, β' 为常数

$$
\begin{aligned}
t(x,y) &= t_0 + \beta' I(x,y) \\
&= t_0 + \beta' \left[|O(x,y)|^2 + |R(x,y)|^2 + O(x,y)R^*(x,y) + O^*(x,y)R(x,y) \right] \\
&= t_0 + \beta' |R|^2 + \beta' |O|^2 + \beta O R^* + \beta' O^* R \\
&= t_b + \beta' |O|^2 + \beta' O R^* + \beta' O^* R
\end{aligned}
$$

其中，$t_b \equiv t_0 + \beta' |R|^2$ 表示均匀的偏置透过率

波前重建

用相干光波照射全息图，设此光在全息图平面上的复振幅分布为 $C(x,y)$，则全息图的投射光场分布为：

$$
\begin{aligned}
U_t(x,y) &= C(x,y) t(x,y) \\
&= C(x,y) \left[t_b + \beta' |O|^2 + \beta O R^* + \beta' O^* R \right] \\
&= C t_b + \beta' C |O|^2 + \beta C O R^* + \beta' C O^* R \\
&\equiv U_1 + U_2 + U_3 + U_4
\end{aligned}
$$

若采用原参考波照射全息图，即取 $C(x,y) = R(x,y)$，则透射光波第三项为：

$$
\begin{aligned}
U_3 &\equiv \beta' C O R^* \\
&= \beta' R O R^* \\
&= \beta' |R|^2 O(x,y)
\end{aligned}
$$

其中，$|R|^2$ 是均匀的参考光强度

除一个常数因子外，U_3 就是原始物光波前的准确复现。

透射光波中的第四项为：

$$
\begin{aligned}
U_4(x,y) &\equiv \beta' C O^* R \\
&= \beta R O^* R \\
&= \beta' R^2 O^*(x,y)
\end{aligned}
$$

其中，$O^*(x,y)$ 是物光波前的共轭

若原始物波是发散的，则共轭光波是会聚的，于是 U_4 的传播给出物体的一个实像。由于 R^2 的调制，实像会有变形。

若采用参考光的共轭照明全息图，即取 $C(x,y) = R^*(x,y)$，则：

$$
\begin{aligned}
U_3(x,y) &\equiv \beta' C O R^* \\
&= \beta' R^* R^* O
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
U_4(x,y) &\equiv \beta' C O^* R \\
&= \beta' |R|^2 O^*
\end{aligned}
$$

U_3 产生虚像，有变形

U_4 产生实像，无变形

同轴全息图和离轴全息图

同轴全息图

相干平面波照明一个高度透明的物体，复振幅透过率可表示为：

$$
t(x_0, y_0) = t_0 + \Delta t(x_0, y_0)
$$

其中，t_0 为平均透过率，$|\Delta t| \ll |t_0|$

由 t_0 项透过的较强的均匀平面波 r_0 作为参考光，Δt 产生的弱衍射光作为物光 $O(x,y)$，在距离物体 z_0 处放置底片，记录物体直接透射光与衍射光产生的干涉图，曝光光强为：

$$\begin{aligned} I(x,y) &= |r_0 + O(x,y)|^2 \\ &= r_0^2 + |O(x,y)|^2 + r_0 O(x,y) + r_0 O^*(x,y) \end{aligned}$$

显影后，负片的复振幅透过率正比于曝光强度，即：

$$\begin{aligned} t(x,y) &= t_0 + \beta' I(x,y) \\ &= t_0 + \beta' \left[r_0^2 + |O(x,y)|^2 + r_0 O(x,y) + r_0 O^*(x,y) \right] \\ &= t_0 + \beta' r_0^2 + \beta' \left[|O(x,y)|^2 + r_0 O(x,y) + r_0 O^*(x,y) \right] \\ &\equiv t_b + \beta' \left[|O(x,y)|^2 + r_0 O(x,y) + r_0 O^*(x,y) \right] \end{aligned}$$

其中，$t_b \equiv t_0 + \beta' r_0^2$

用振幅为 C_0 的平面波垂直照射全息图，透射光场为：

$$\begin{aligned} U_t(x,y) &= t(x,y) C_0 \\ &= C_0 t_b + \beta' C_0 |O(x,y)|^2 + \beta' C_0 r_0 O(x,y) + \beta' C_0 r_0 O^*(x,y) \end{aligned}$$

其中，第一项为透过全息图的均匀衰减的平面波；第二项正比于弱的衍射光光强，可忽略；第三项再现出原始物光波前；第四项再现出原始物光波前的共轭。

第三项和第四项的传播将在全息图两侧距离为 z_0 的对称位置产生物体的虚像和实像，称为**孪生像**。

由于参考光和物光都来自同轴方向，全息图透射光波中包含的四项，都在同一传播方向，无法分离。观察某一个像时，会受到另一个离焦的孪生像的干扰。

离轴全息图

点光源 S 经透镜 L 产生的准直光束被分成两束，一束照射物体，另一束经棱镜 P 偏折，以倾角 θ 投射到底片 H 上作为参考光。

H 上的总复振幅分布：

$$U(x,y) = r_0 \exp(-\mathrm{j}2\pi\alpha y) + O(x,y)$$

其中，$\alpha = \dfrac{\sin\theta}{\lambda}$ 是参考平面波的空间频率

底片上光强分布：

$$I(x,y) = r_0^2 + |O(x,y)|^2 + r_0 O(x,y) \exp(\mathrm{j}2\pi\alpha y) + r_0 O^*(x,y) \exp(-\mathrm{j}2\pi\alpha y)$$

假设显影后负片的复振幅透过率正比于曝光光强，即：

$$\begin{aligned} t(x,y) &= t_0 + \beta' I(x,y) \\ &= t_b + \beta' \left[|O(x,y)|^2 + r_0 O(x,y) \exp(\mathrm{j}2\pi\alpha y) + r_0 O^*(x,y) \exp(-\mathrm{j}2\pi\alpha y) \right] \end{aligned}$$

用振幅为 C_0 的均匀平面波垂直照明全息图，透射光波：

$$\begin{aligned} U_t(x,y) &= C_0 t_b &&+ \beta' C_0 |O(x,y)|^2 &&+ \beta' C_0 r_0 O(x,y) \exp(\mathrm{j}2\pi\alpha y) &&+ \beta' C_0 r_0 O^*(x,y) \exp(-\mathrm{j}2\pi\alpha y) \\ &\equiv U_1 &&+ U_2 &&+ U_3 &&+ U_4 \end{aligned}$$

$U_1 = C_0 t_b$ 是经过衰减的照明光波

$U_2 = \beta' C_0 |O(x,y)|^2$ 是一个透射光锥

$U_3 = \beta' C_0 r_0 O(x,y) \exp(\mathrm{j}2\pi\alpha y)$ 表示物光波前的信息承载在一个向上倾斜的平面波上传播，它在离开全息图距离 z_0 处产生物体的一个虚像，但不在光轴方向上，而是偏离角度 θ

$U_4 = \beta' C_0 r_0 O^*(x,y) \exp(-\mathrm{j}2\pi\alpha y)$ 表示物光共轭波前 $o^*(x,y)$ 的信息承载在一个向下倾斜的平面波上

从频率域内讨论：

$$G_1(f_x,f_y)=c_0t_b\delta(f_x,f_y)$$

$$G_2(f_x,f_y)=\beta' C_0G_0(f_x,f_y)\star G_0(f_x,f_y)$$

$$G_3(f_x,f_y)=\beta' C_0r_0G_0(f_x,f_y-\alpha)$$

$$G_4(f_x,f_y)=\beta' C_0r_0G_0^*(-f_x,-f_y-\alpha)$$

为使成像光波和晕轮光 U_2 有效分离，$|G_3|,|G_4|$ 和 $|G_2|$ 之间不能重叠，对空间载频的要求是：

$$\alpha\geqslant 3f_M$$

或：

$$\boxed{\sin\theta\geqslant 3f_M\lambda}$$

这是记录离轴全息图时参考角要满足的条件

基元全息图

基元光栅

两个平面波在底片上产生的复振幅分布：

$$U=r_0\exp(\mathrm{j}ky\sin\theta_r)+o_0\exp(\mathrm{j}ky\sin\theta_0)$$

光强分布：

$$\begin{aligned}I&=r_0^2+o_0^2+r_0o_0\exp[\mathrm{j}ky(\sin\theta_0-\sin\theta_r)]+r_0o_0\exp[-\mathrm{j}ky(\sin\theta_0-\sin\theta_r)]\\&=r_0^2+o_0^2+2r_0o_0\cos[ky(\sin\theta_0-\sin\theta_r)]\end{aligned}$$

$$t=t_b+\beta' o_0^2+2\beta' r_0o_0\cos[ky(\sin\theta_0-\sin\theta_r)]$$

基元全息图结构可看作余弦振幅光栅，光栅频率为：

$$\tilde{f}=\left|\frac{\sin\theta_0}{\lambda}-\frac{\sin\theta_r}{\Lambda}\right|=|f_0-f_r|$$

其中，f_0,f_r 分别为两个平面波的空间频率

用传播方向与 z 轴夹角为 θ 的平面波照明基元光栅，将产生零级和正负一级衍射光，即：

$$U_t=(t_b+\beta' o_0^2)C_0\exp(\mathrm{j}ky\sin\theta_c)+\beta' r_0o_0C_0\exp[\mathrm{j}ky(\sin\theta_0-\sin\theta_r+\sin\theta_c)]+\beta' r_0o_0C_0\exp[-\mathrm{j}ky(\sin\theta_0-\sin\theta_r-\sin\theta_c)]$$

若 $\theta_e=\theta_r$，即沿原参考光方向照明全息图，则：

$$U_t=$$

若进一步假定 $\theta_c=\theta_r=0$，即参考光与照明全息图光波都沿 z 轴方向传播，则：

$$U_t=$$

记录介质分辨率的要求：

$$\nu\geqslant|f_0-f_r|_{\max}$$

基元波带片 点源全息图

假定参考波是 (x_r,y_r,z_r) 处的点光源发出的球面波，照明全息图光波是 (x_c,y_c,z_c) 处的点光源发出的球面波。记录时波长为 λ_1，重建时波长为 λ_2

菲涅耳近似：

$$U(x,y)=r_0\exp\left\{\mathrm{j}\frac{\pi}{\lambda_1z_r}[(x-x_r)^2+(y-y_r)^2]\right\}+o_0\exp\left\{\mathrm{j}\frac{\pi}{\lambda_1z_0}[(x-x_0)^2+(y-y_0)^2]\right\}$$

干涉图样强度分布：

$$I(x,y)=$$

像点坐标：

$$\boxed{z_i=\left(\frac{1}{z_c}\pm\frac{\lambda_2}{\lambda_1 z_r}\mp\frac{\lambda_2}{\lambda_1 z_0}\right)^{-1}}$$

$$x_i=\mp\frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_0}x_0\pm\frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_r}x_r+\frac{z_i}{z_c}x_c$$

$$y_i=\mp\frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_0}y_0\pm\frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_r}y_r+\frac{z_i}{z_c}y_c$$

公式正负号中上面一组符号对应于 U_3，下面一组符号对应 U_4

横向放大率：

$$M=\left|\frac{\partial x_i}{\partial x_0}\right|=\left|\frac{\partial y_i}{\partial y_0}\right|=\left|\frac{\lambda_2 z_i}{\lambda_1 z_0}\right|$$

也可以表示为：

$$\boxed{M=\left|1-\frac{z_0}{z_r}\mp\frac{\lambda_1 z_0}{\lambda_2 z_c}\right|^{-1}}$$

轴向放大率：

$$M_a=\left|\frac{\partial z_i}{\partial z_0}\right|=\frac{\lambda_1}{\lambda_2}M^2$$

特殊情况：

（1）

（2）

第8章 光学信息处理

相干滤波的基本原理

阿贝-波特实验

空间滤波的傅里叶分析

L_1 是准直透镜，L_2,L_3 为傅里叶变换透镜，焦距均为 f；P_1,P_2,P_3 分别是物面、频谱面和像面；P_3 采用反射坐标系。

一维光栅作为例子：

$$t(x_1)=\left[\mathrm{rect}(\frac{x_1}{a})*\frac{1}{d}\mathrm{comb}(\frac{x_1}{d})\right]\mathrm{rect}(\frac{x_1}{L})$$

其中，a 为缝宽；d 为光栅常数；L 为光栅沿 x_1 方向的尺寸。

采用单位振幅平面波垂直照明，P_2 面上的光场分布正比于物体的频谱：

$$
\begin{aligned}
T(f_x) &= \mathscr{F}\{t(x_1)\} \\
&= \mathscr{F}\left\{\left[\mathrm{rect}(\frac{x_1}{a}) * \frac{1}{d}\mathrm{comb}(\frac{x_1}{d})\right]\mathrm{rect}(\frac{x_1}{L})\right\} \\
&= \left[a\mathrm{sinc}(af_x) \times \mathrm{comb}(df_x)\right] * L\mathrm{sinc}(Lf_x) \\
&= aL\left[\mathrm{sinc}(af_x) \times \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(df_x - n)\right] * \mathrm{sinc}(Lf_x) \\
&= \frac{aL}{d}\left[\mathrm{sinc}(af_x) \times \sum_{n=-\infty}^{\infty}\delta(f_x - \frac{n}{d})\right] * \mathrm{sinc}(Lf_x) \\
&= \frac{aL}{d}\left[\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{sinc}(\frac{an}{d})\delta(f_x - \frac{n}{d})\right] * \mathrm{sinc}(Lf_x) \\
&= \frac{aL}{d}\sum_{n=-\infty}^{\infty}\mathrm{sinc}(\frac{an}{d})\mathrm{sinc}[L(f_x - \frac{n}{d})]
\end{aligned}
$$

其中，$f_x = \dfrac{x_2}{\lambda f}$，且假定 $\dfrac{L}{2} \gg d$，这是为了避免各级谱重叠。

在 P_2 面上放置不同的孔径或屏，作频域处理，将给出完全不同的输出像。

（1）选择适当宽度的狭缝，仅让零级谱通过。

紧靠狭缝后的透射光场为：

$$
T(f_x)H(f_x) = \frac{aL}{d}\mathrm{sinc}(Lf_x)
$$

P_3 面上输出场为：

$$
g(x_3) = \mathscr{F}^{-1}\{T(f_x)H(f_x)\} = \frac{a}{d}\mathrm{rect}(\frac{x_3}{L})
$$

（2）适当放宽狭缝，仅让零级和正、负一级谱通过。

透射频谱为：

$$
T(f_x)H(f_x) = \frac{aL}{d}\left\{\mathrm{sinc}(Lf_x) + \mathrm{sinc}(\frac{a}{d})\mathrm{sinc}\left[L(f_x - \frac{1}{d})\right] + \mathrm{sinc}(\frac{a}{d})\mathrm{sinc}\left[L(f_x + \frac{1}{d})\right]\right\}
$$

P_3 平面上输出复振幅分布为：

$$
\begin{aligned}
g(x_3) &= \mathscr{F}^{-1}\{T(f_x)H(f_x)\} \\
&= \frac{a}{d}\mathrm{rect}(\frac{x_3}{L})\left[1 + 2\mathrm{sinc}(\frac{a}{d})\cos\frac{2\pi x_3}{d}\right]
\end{aligned}
$$

简单振幅滤波的例子

位相滤波——泽尼克相衬法

透明的位相型物体置于 P_1 平面，忽略物体的平均相移，$\varphi(x_1, y_1)$ 仅表示相位变化。复振幅透过率：

$$
t(x_1, y_1) = \exp[\mathrm{j}\varphi(x_1, y_1)]
$$

单位振幅相干平面波垂直照明，物场分布：

$$
\begin{aligned}
f(x_1, y_1) &= t(x_1, y_1) \\
&\approx 1 + \mathrm{j}\varphi(x_1, y_1)
\end{aligned}
$$

P_2 平面频谱分布：

$$
F(f_x, f_y) = \delta(f_x, f_y) + \mathrm{j}\Phi(f_x, f_y)
$$

其中，$f_x = \dfrac{x_2}{\lambda f}, f_y = \dfrac{y_2}{\lambda f}$

位相滤波器，只要用一块玻璃基片，其上相对于焦平面中心位置镀上一定厚度的膜层，使零频成分通过它后，其位相相对于衍射光相位延迟 $\pi/2$ 或 $3\pi/2$

滤波函数为：

$$H(f_x, f_y) = \begin{cases} \pm \mathrm{j} & ,f_x = f_y = 0\text{附近} \\ 1 & ,\text{其他} \end{cases}$$

经滤波后的频谱变为：

$$F(f_x, f_y) = \pm \mathrm{j}\delta(f_x, f_y) + \mathrm{j}\Phi(f_x, f_y)$$

像面复振幅分布为：

$$g(x_3, y_3) = \pm \mathrm{j} + \mathrm{j}\varphi(x_3, y_3)$$

光强分布为：

$$I(x_3, y_3) = 1 \pm 2\varphi(x_3, y_3)$$

在均匀背景上产生由 φ 产生的强度变化。

光栅滤波器的应用

光学图像识别

图像复原